HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẢO TRÌ CHUNG CƯ

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Nhóm 7

1. Giới thiệu

Tài liệu này đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) của Hệ thống quản lý bảo trì chung cư – phần mềm hỗ trợ cư dân và Ban Quản lý trong việc tiếp nhận yêu cầu, xử lý sự cố, nghiệm thu sửa chữa, quản lý bảo trì định kỳ và theo dõi tiến độ công việc. Tài liệu được xây dựng dựa trên tài liệu phân tích nghiệp vụ và các tài liệu phân tích, thiết kế của nhóm.

1.1. Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) nhằm xác định rõ các yêu cầu của Hệ thống quản lý bảo trì chung cư, bao gồm yêu cầu chức năng, dữ liệu, giao diện và yêu cầu phi chức năng. Tài liệu là cơ sở thống nhất giữa các bên liên quan trong quá trình phát triển phần mềm, đồng thời phục vụ các mục đích sau:

- Làm rõ phạm vi và các chức năng hệ thống cần đáp ứng đối với hoạt động tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, xử lý kỹ thuật, nghiệm thu, bảo trì định kỳ và quản lý tiến độ.
- Mô tả cách thức hệ thống hỗ trợ cư dân, kỹ thuật viên và Ban Quản lý thực hiện các nghiệp vụ theo quy trình đã xác định.
- Làm căn cứ cho việc thiết kế giao diện, xây dựng chức năng, tổ chức dữ liệu và triển khai các yêu cầu kỹ thuật.
- Hỗ trợ xây dựng kịch bản kiểm thử, đánh giá mức độ đáp ứng của phần mềm và xác nhận tính phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
- Đảm bảo sự nhất quán giữa đặc tả yêu cầu phần mềm với tài liệu phân tích nghiệp vụ, mô hình quy trình và prototype của hệ thống.

Tài liệu được sử dụng xuyên suốt quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử, đồng thời là căn cứ để đối chiếu khi có thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu trong phạm vi dự án.

1.2. Phạm vi

Hệ thống quản lý bảo trì chung cư gồm các nghiệp vụ chính trong quy trình tiếp nhận, xử lý sự cố và quản lý hoạt động bảo trì tại chung cư, bao gồm:

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa: cho phép cư dân gửi phản ánh, mô tả tình trạng sự cố và cung cấp hình ảnh để Ban Quản lý ghi nhận, phân loại và xác định hướng xử lý.
- Xử lý kỹ thuật: hỗ trợ Ban Quản lý phân công kỹ thuật viên; cho phép kỹ thuật viên khảo sát hiện trạng, ghi nhận thông tin trước sửa chữa, cập nhật quá trình thực hiện và cung cấp hình ảnh kết quả.
- Nghiệm thu kết quả sửa chữa: hỗ trợ cư dân nghiệm thu đối với tài sản riêng và Ban Quản lý nghiệm thu đối với tài sản chung; ghi nhận kết quả đạt yêu cầu hoặc khiếu nại yêu cầu sửa chữa lại và cho phép cư dân đánh giá chất lượng sửa chữa, phục vụ của kỹ thuật viên đối với các trường hợp phù hợp.

- Bảo trì định kỳ: hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì thiết bị, phân công nhân sự, theo dõi quá trình thực hiện và ghi nhận kết quả bảo trì.
- Quản lý tiến độ và báo cáo: theo dõi trạng thái, thời gian xử lý và kết quả công việc; tổng hợp dữ liệu phục vụ giám sát tiến độ, đánh giá hiệu quả hoạt động và lập báo cáo quản lý.

1.3. Các định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt

Thuật ngữ / Từ viết tắt	Định nghĩa / Giải thích	Ghi chú
SRS	Software Requirements Specification – Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.	Tài liệu mô tả yêu cầu của hệ thống.
URD	User Requirements Document – Tài liệu yêu cầu người dùng.	Căn cứ xác định nhu cầu và phạm vi nghiệp vụ.
UC	Use Case – Ca sử dụng.	Mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống để thực hiện một mục tiêu.
AD	Activity Diagram – Sơ đồ hoạt động.	Mô tả luồng công việc, các bước xử lý và nhánh điều kiện.
BPMN	Business Process Model and Notation – Mô hình và ký pháp quy trình nghiệp vụ.	Mô tả quy trình nghiệp vụ và sự phối hợp giữa các bên.
BFD	Business Function Decomposition – Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ.	Thể hiện cấu trúc phân cấp chức năng của hệ thống.
UI	User Interface – Giao diện người dùng.	Các màn hình và thành phần người dùng tương tác.
AC	Acceptance Criteria – Tiêu chí chấp nhận/nghiệm thu.	Điều kiện xác định chức năng đáp ứng yêu cầu.
BQL	Ban Quản lý.	Đơn vị quản lý, điều phối và giám sát hoạt động vận hành chung cư.
KTV	Kỹ thuật viên.	Nhân sự trực tiếp thực hiện công việc kỹ thuật, sửa chữa và bảo trì.

SLA	Service Level Agreement – Cam kết mức độ dịch vụ.	Trong hệ thống, dùng để xác định thời hạn xử lý và theo dõi việc tuân thủ thời gian xử lý sự cố.
KPI	Key Performance Indicator – Chỉ số đánh giá hiệu suất.	Các chỉ số phục vụ theo dõi và đánh giá hiệu quả vận hành.
MTTR	Mean Time to Repair – Thời gian sửa chữa/khắc phục trung bình.	Chỉ số đánh giá thời gian xử lý sự cố; công thức và phạm vi tính cần tuân theo quy tắc nhóm thống nhất.
CSAT	Customer Satisfaction Score – Chỉ số hài lòng của khách hàng/người sử dụng dịch vụ.	Trong hệ thống, dùng để thể hiện mức độ hài lòng của cư dân đối với dịch vụ xử lý sự cố.
P1–P4	Các mức độ ưu tiên của phiếu sự cố.	P1 là mức khẩn cấp cao nhất trong cách phân cấp của nhóm; các mức còn lại theo quy tắc phân loại sự cố.
Audit Trail	Nhật ký vết kiểm toán.	Ghi nhận sự kiện, hành động, tài khoản thực hiện, thời điểm và dữ liệu thay đổi.
Dashboard	Bảng điều khiển tổng quan.	Hiển thị các chỉ số, trạng thái và cảnh báo phục vụ giám sát vận hành.
Điểm đen kỹ thuật	Thiết bị hoặc khu vực phát sinh sự cố lặp lại với tần suất đáng chú ý.	URD của nhóm đề cập ngưỡng từ 3 lần hỏng trong 30 ngày. Xây dựng Tài liệu URD.pdf
Phiếu sự cố	Bản ghi thông tin về sự cố được tiếp nhận và theo dõi xử lý trong hệ thống.	Là đối tượng dữ liệu trung tâm của quy trình quản lý sự cố.
Phiếu bảo trì	Bản ghi kế hoạch và công việc bảo trì đối với thiết bị hoặc hệ thống kỹ thuật.	Phục vụ lập kế hoạch, phân công và theo dõi thực hiện bảo trì.
SLA cảnh báo	Trạng thái cảnh báo dựa trên thời gian xử lý so với thời hạn SLA.	Phân biệt với trạng thái nghiệp vụ của phiếu sự cố.
TO-BE	Quy trình nghiệp vụ mục tiêu sau cải tiến.	Mô tả quy trình khi áp dụng hệ thống.

AS-IS	Quy trình nghiệp vụ hiện tại trước khi áp dụng hệ thống.	Phản ánh cách làm hiện tại và các vấn đề cần cải tiến.

1.4. Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu	Ngày phát hành/dữ liệu	Nguồn	Ghi chú
Tài liệu sơ bộ	21/09/2026	Tài liệu nội bộ của nhóm 3	Căn cứ xác định phạm vi GĐ1, nghiệp vụ và ràng buộc
Tổng hợp nghiệp vụ GĐ1 v1.1 (XLSX)	25/09/2026	Tài liệu nội bộ của nhóm 3	Tổng hợp As-Is/To-Be, BPMN As-Is
Mockup Stitch EduProcure	Truy cập ngày 14/10/2026	https://stitch.withgoogle.com/projects/1311575670572648305	Liên kết thiết kế giao diện EduProcure
StatCounter – Desktop & Tablet OS, Việt Nam, 08/2026	08/2026	https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop-tablet/viet-nam/2025	Tham khảo thị phần hệ điều hành trên máy tính và máy tính bảng

1.5. Đối tượng sử dụng tài liệu

Đối tượng sử dụng	Vai trò và mục đích sử dụng
Nhóm BA	Xác định, làm rõ và quản lý yêu cầu; đảm bảo tính nhất quán giữa yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu phần mềm.
Nhóm phát triển phần mềm	Căn cứ vào tài liệu để thiết kế, xây dựng chức năng và triển khai hệ thống.
Nhóm Tester/QA	Xây dựng kịch bản kiểm thử, kiểm tra chức năng và đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.
Ban Quản lý chung cư	Nắm rõ các chức năng tiếp nhận yêu cầu, điều phối sửa chữa, nghiệm thu, quản lý bảo trì và theo dõi báo cáo.

Bộ phận kỹ thuật/bảo trì	Hiểu các yêu cầu liên quan đến tiếp nhận công việc, cập nhật tiến độ sửa chữa và ghi nhận kết quả thực hiện.
Cư dân	Nắm được các chức năng gửi yêu cầu sửa chữa, theo dõi tiến độ và xác nhận kết quả xử lý.

2. Mô tả tổng quan

Hệ thống quản lý bảo trì chung cư được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý tập trung các hoạt động sửa chữa và bảo trì tại chung cư. Sản phẩm chịu ảnh hưởng bởi quy trình nghiệp vụ thực tế và nhu cầu phối hợp giữa cư dân, Ban Quản lý và bộ phận kỹ thuật/bảo trì. Hệ thống hướng đến việc chuẩn hóa quy trình xử lý, theo dõi tiến độ và lưu trữ thông tin công việc.

2.1. Đặc điểm phần mềm

Đặc điểm	Mô tả
Nhu cầu xây dựng	Xây dựng mới hệ thống nhằm tin học hóa và chuẩn hóa quy trình quản lý sửa chữa, bảo trì tại chung cư.
Mô hình dữ liệu và xử lý	Sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung và tầng xử lý nghiệp vụ; chia sẻ định danh khách hàng, chứng từ, khoản phải thu, phân bổ giảm nợ và số dư, đồng thời kiểm tra quyền và phiên bản dữ liệu khi cập nhật.
Nền tảng ứng dụng	Ứng dụng Web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt trên các thiết bị có kết nối mạng phù hợp.
Công nghệ GIS	Không yêu cầu tích hợp GIS do phạm vi hệ thống tập trung vào quản lý nghiệp vụ sửa chữa và bảo trì trong khu chung cư.
Mức độ bảo mật	Thông tin được quản lý theo vai trò người dùng; quyền truy cập và thao tác được phân định phù hợp với trách nhiệm của cư dân, Ban Quản lý và bộ phận kỹ thuật/bảo trì.
Tính đa người dùng	Hỗ trợ nhiều người dùng tham gia hệ thống, phục vụ việc tiếp nhận, điều phối, thực hiện, nghiệm thu và theo dõi công việc.
Độ phức tạp cài đặt	Người dùng vận hành qua cài ứng dụng nghiệp vụ riêng tại máy cá nhân; môi trường ứng dụng và dữ liệu được quản lý tập trung.
Địa điểm triển khai	Định hướng phục vụ công tác quản lý sửa chữa và bảo trì tại khu chung cư, đáp ứng nhu cầu phối hợp giữa cư dân, Ban Quản lý và bộ phận kỹ thuật/bảo trì.

2.2. Chức năng chính

2.2. Các chức năng chính

Hệ thống quản lý sự cố và bảo trì kỹ thuật tại chung cư được xây dựng nhằm hỗ trợ Ban Quản lý, cư dân và đội ngũ kỹ thuật viên trong quá trình tiếp nhận phản ánh, xử lý sự cố, nghiệm thu kết quả và thực hiện bảo trì định kỳ. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ, giám sát thời hạn xử lý và tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, đánh giá hiệu quả vận hành.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả
BF-1	**Tiếp nhận yêu cầu**	Cho phép cư dân gửi phản ánh về sự cố hoặc nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật; ghi nhận thông tin mô tả, vị trí và hình ảnh liên quan. Hỗ trợ Ban Quản lý kiểm tra thông tin phản ánh và quản lý phiếu yêu cầu.
BF-2	**Xử lý kỹ thuật**	Hỗ trợ Ban Quản lý phân loại sự cố, xác định mức độ ưu tiên và phân công kỹ thuật viên. Hỗ trợ kỹ thuật viên tiếp nhận công việc, thực hiện xử lý và cập nhật kết quả, minh chứng trong quá trình sửa chữa.
BF-3	**Nghiệm thu kết quả sửa chữa**	Hỗ trợ kiểm tra kết quả sửa chữa, đối chiếu minh chứng, xác nhận nghiệm thu và đánh giá chất lượng dịch vụ. Cho phép ghi nhận yêu cầu xử lý lại khi kết quả chưa đạt yêu cầu và lưu lịch sử hoàn thành phiếu.
BF-4	**Bảo trì định kỳ**	Hỗ trợ lập kế hoạch bảo trì, điều phối kỹ thuật viên thực hiện công việc theo kế hoạch và ghi nhận kết quả bảo trì. Quản lý lịch sử bảo trì nhằm phục vụ việc theo dõi tình trạng thiết bị và cơ sở vật chất.
BF-5	**Quản lý tiến độ và báo cáo**	Hỗ trợ Ban Quản lý theo dõi trạng thái và tiến độ xử lý phiếu; giám sát thời hạn SLA và cảnh báo khi có nguy cơ quá hạn hoặc vi phạm; tổng hợp các chỉ số KPI vận hành, bao gồm MTTR, tỷ lệ tuân thủ SLA, kết quả công việc kỹ thuật viên và dữ liệu đánh giá cư dân; thống kê các thiết bị hoặc khu vực thường xuyên phát sinh sự cố để phục vụ công tác giám sát và đánh giá hiệu quả vận hành.

2.3. Đặc điểm người dùng

Vai trò người dùng	Đặc điểm và nhiệm vụ
Cư dân	Là người sinh sống tại chung cư, sử dụng điện thoại để gửi phản ánh, theo dõi quá trình xử lý và nghiệm thu kết quả sửa chữa.
Ban Quản lý	Phụ trách tiếp nhận phản ánh, xác định mức độ ưu tiên, phân công kỹ thuật viên, nghiệm thu kết quả sửa chữa tài sản chung và theo dõi tiến độ xử lý sự cố
Kỹ thuật viên	Trực tiếp thực hiện sửa chữa, bảo trì theo nhiệm vụ được giao; cập nhật tình trạng công việc, ghi nhận hình ảnh và báo cáo kết quả hoàn thành.

2.4. Các ràng buộc và điều kiện phụ thuộc

Hệ thống quản lý sự cố và bảo trì kỹ thuật tại chung cư phải tuân thủ các ràng buộc về nghiệp vụ, dữ liệu, phân quyền và môi trường vận hành. Hoạt động của hệ thống phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu được ghi nhận trong quá trình tiếp nhận, xử lý, nghiệm thu và bảo trì.

STT	**Nhóm ràng buộc / phụ thuộc**	**Nội dung**
1	Ràng buộc nghiệp vụ	Hệ thống phải hỗ trợ các nghiệp vụ tiếp nhận yêu cầu, xử lý kỹ thuật, nghiệm thu và đánh giá, bảo trì định kỳ, quản lý tiến độ và báo cáo theo quy trình đã xác định.
2	Ràng buộc về dữ liệu	Thông tin phiếu sự cố, vị trí, mức độ ưu tiên, trạng thái, kỹ thuật viên phụ trách, thời gian, hình ảnh minh chứng và kết quả nghiệm thu phải được ghi nhận đầy đủ.
3	Ràng buộc về phân quyền	Người dùng chỉ được truy cập chức năng và dữ liệu phù hợp với vai trò được cấp, bao gồm Cư dân, Ban Quản lý, Trưởng Ban Quản lý và Kỹ thuật viên.

4	Ràng buộc về thời hạn SLA	Việc theo dõi thời hạn và cảnh báo phải dựa trên mức độ ưu tiên, thời hạn SLA và các mốc thời gian đã ghi nhận. Quy tắc tính SLA cần thống nhất với quy trình nghiệp vụ.
5	Ràng buộc về báo cáo và KPI	Các chỉ số như MTTR, tỷ lệ tuân thủ SLA, số lượng sự cố và kết quả đánh giá phải được tổng hợp từ dữ liệu nghiệp vụ, với công thức tính và phạm vi dữ liệu thống nhất.
6	Ràng buộc về minh chứng và lịch sử	Hình ảnh hiện trường, kết quả sửa chữa, thông tin nghiệm thu và lịch sử cập nhật phải được liên kết với phiếu tương ứng để phục vụ tra cứu và kiểm tra.
7	Điều kiện phụ thuộc vào người dùng	Quá trình xử lý phụ thuộc vào việc Cư dân cung cấp thông tin, Ban Quản lý điều phối và Kỹ thuật viên cập nhật trạng thái, kết quả thực hiện.
8	Điều kiện phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào	Độ chính xác của báo cáo và cảnh báo phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của thông tin phiếu, lịch sử xử lý, thiết bị, khu vực và kết quả đánh giá.
9	Điều kiện phụ thuộc vào kết nối và thiết bị	Việc truy cập hệ thống, cập nhật trạng thái và gửi hình ảnh phụ thuộc vào thiết bị sử dụng, kết nối mạng và khả năng tương thích của Web/Mobile.
10	Điều kiện phụ thuộc vào môi trường triển khai	Khả năng vận hành phụ thuộc vào hạ tầng máy chủ, cơ sở dữ liệu, cấu hình bảo mật và phương án triển khai được lựa chọn. Thông số cụ thể sẽ được xác định trong thiết kế kỹ thuật.

2.5. Các ràng buộc thiết kế và triển khai

STT	Nhóm ràng buộc	Nội dung
1	Nền tảng ứng dụng	Hệ thống cung cấp ứng dụng di động cho Cư dân, Kỹ thuật viên và ứng dụng web cho Ban Quản lý.
2	Xử lý dữ liệu đa phương tiện	Hình ảnh tải lên cần được tối ưu dung lượng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ kiểm tra và nghiệm thu.

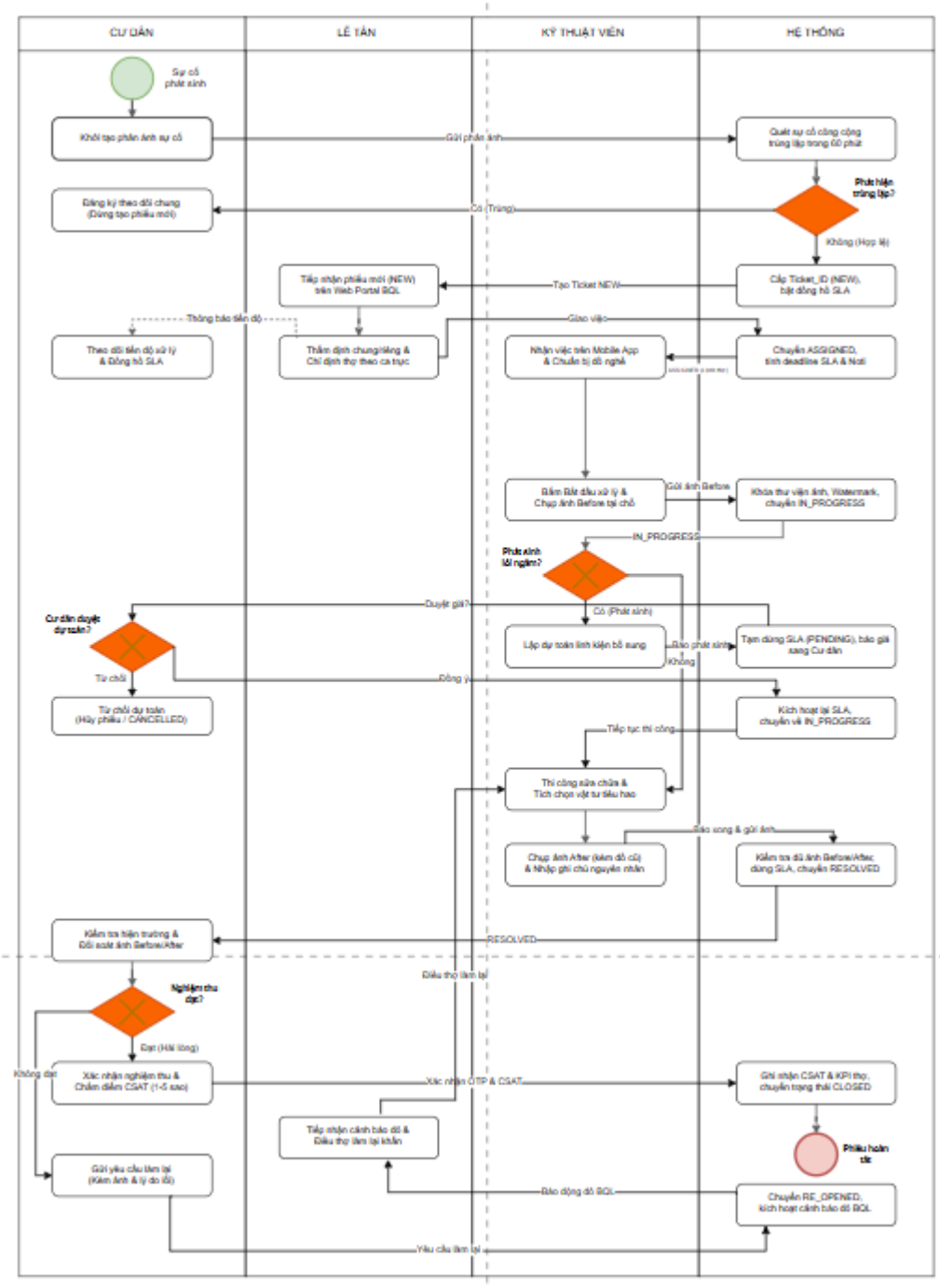
3	Kết nối và đồng bộ dữ liệu	Ứng dụng Kỹ thuật viên cần hỗ trợ lưu tạm và đồng bộ dữ liệu khi mất kết nối, nếu chức năng ngoại tuyến được triển khai.
4	Bảo mật và lưu vết dữ liệu	Dữ liệu truyền tải phải được mã hóa; các thao tác cập nhật trạng thái phiếu phải được ghi nhận để phục vụ tra cứu.
5	Lưu trữ minh chứng	Hình ảnh trước và sau sửa chữa phải được liên kết với phiếu tương ứng.
6	Dữ liệu thử nghiệm	Môi trường thử nghiệm sử dụng dữ liệu giả lập, không sử dụng thông tin cá nhân thật của cư dân.

2.6. Tài liệu người dùng

STT	Đối tượng	Nội dung hướng dẫn
1	Hướng dẫn chung	Hướng dẫn cài đặt ứng dụng, đăng ký, đăng nhập, xác thực OTP và cấp các quyền cần thiết cho thiết bị.
2	Cư dân	Hướng dẫn tạo phiếu phản ánh, cung cấp hình ảnh minh chứng, theo dõi tiến độ xử lý, xem thông tin kỹ thuật viên và nghiệm thu kết quả sửa chữa.
3	Ban Quản lý	Hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra và phân loại phiếu, phân công kỹ thuật viên, theo dõi SLA và nghiệm thu sự cố thuộc khu vực chung.
4	Kỹ thuật viên	Hướng dẫn tiếp nhận nhiệm vụ, cập nhật trạng thái xử lý, chụp ảnh trước và sau sửa chữa, ghi nhận vật tư, gửi nghiệm thu và thực hiện bảo trì định kỳ.

3. Chức năng hệ thống

3.1. Quy trình nghiệp vụ được tin học hóa



Quy trình 1. Khởi tạo và theo dõi phản ánh (UC01)

Tác nhân chính: Cư dân

1. Cư dân đăng nhập vào App và mở chức năng "Tạo phản ánh sự cố".
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu, tự động điền Mã căn hộ và Tên chủ hộ.
3. Cư dân chọn Phân vùng sự cố (Sở hữu riêng/chung), Nhóm sự cố (Điện, Nước...), nhập vị trí, mô tả và chọn Mức độ khẩn cấp.
4. Cư dân bắt buộc phải tải lên tối thiểu 3 ảnh và 1 video hiện trường.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu; nếu là sự cố Sở hữu chung, hệ thống tự động quét trùng lặp trong vòng 60 phút.
6. Khi hợp lệ, hệ thống cấp mã phiếu duy nhất, ghi nhận thời gian (bắt đầu SLA), lưu dữ liệu với trạng thái "Chờ duyệt" và gửi thông báo cho Ban Quản lý.
7. Cư dân có thể theo dõi tiến trình xử lý (5 bước), xem thông tin KTV phụ trách và thời gian SLA còn lại ngay trên App.

Kết quả đầu ra: Phiếu sự cố được lưu với mã duy nhất, trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo đẩy được gửi đến Ban Quản lý.

Quy trình 2. Điều phối và quản lý sự cố (UC02)

Tác nhân chính: Ban Quản lý (BQL)

1. BQL truy cập Web App, xem danh sách các phiếu sự cố mới ở trạng thái "Chờ duyệt".
2. Hệ thống hiển thị thông tin tổng quan kèm cảnh báo các phiếu sắp trễ hạn. BQL mở chi tiết để xem ảnh/video hiện trường và mô tả của cư dân.
3. BQL xem xét, xác nhận mức độ ưu tiên (P1, P2, P3) và chọn Kỹ thuật viên (KTV) đang trong ca trực phù hợp với chuyên môn.
4. BQL nhấn "Giao việc". Hệ thống ghi nhận thời gian phân công, cập nhật trạng thái phiếu sang "Đang xử lý" và gửi thông báo đẩy xuống App của KTV.
5. Hệ thống tự động theo dõi đồng hồ SLA (dựa trên mức độ ưu tiên) và gửi cảnh báo cho BQL nếu phiếu sắp vượt quá thời gian cam kết.

Kết quả đầu ra: Phiếu được gán đích danh cho KTV, trạng thái chuyển sang "Đang xử lý", KTV nhận được thông báo công việc.

Quy trình 3. Cập nhật xử lý kỹ thuật (UC03)

Tác nhân chính: Kỹ thuật viên (KTV)

1. KTV mở App, xem danh sách nhiệm vụ được giao trong ca trực. Chọn phiếu cần xử lý và nhấn "Tiếp nhận".
2. Khi đến hiện trường, KTV bắt buộc phải chụp ảnh Before (Trước sửa chữa) qua App. Hệ thống tự động đóng dấu thời gian và tọa độ GPS vào ảnh.
3. KTV tiến hành sửa chữa. Nếu có thay thế vật tư, KTV chọn vật tư từ danh mục trên App và nhập số lượng thực tế.
4. Sau khi sửa xong, KTV bắt buộc chụp ảnh After (Sau sửa chữa), chụp kèm linh kiện cũ/mới (nếu có).
5. KTV nhập ghi chú kỹ thuật và nhấn "Gửi nghiệm thu".
6. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của bằng chứng (ảnh, vật tư). Nếu hợp lệ, cập nhật trạng thái phiếu sang "Chờ nghiệm thu" và gửi thông báo cho người có thẩm quyền nghiệm thu.

Kết quả đầu ra: Kết quả sửa chữa và bằng chứng hình ảnh được lưu trữ, phiếu chuyển sang trạng thái "Chờ nghiệm thu".

Quy trình 4. Nghiệm thu (UC04)

Tác nhân chính: Cư dân (đối với sự cố Sở hữu riêng) / Ban Quản lý (đối với sự cố Sở hữu chung)

1. Người nghiệm thu nhận được thông báo khi KTV gửi báo cáo hoàn thành.
2. Hệ thống hiển thị chi tiết: Cặp ảnh đối chứng Before/After, danh sách vật tư đã thay thế và ghi chú kỹ thuật.
3. Người nghiệm thu kiểm tra thực tế (nếu có mặt) và đưa ra quyết định:
    - Nếu đồng ý: Nhấn "Nghiệm thu đạt", thực hiện đánh giá chất lượng KTV từ 1-5 sao. Hệ thống đóng phiếu.
    - Nếu chưa đạt: Nhấn "Yêu cầu làm lại", nhập lý do và đính kèm ảnh chụp lại lỗi. Hệ thống chuyển phiếu về trạng thái "Đang xử lý" và giao lại cho KTV cũ.
4. Hệ thống có cơ chế tự động đóng phiếu sau 48 giờ nếu Cư dân không có phản hồi (đối với sự cố Sở hữu riêng).

Kết quả đầu ra: Phiếu được đóng hoàn toàn (Trạng thái "Đã xác nhận" hoặc "Tự động đóng") và lưu vào lịch sử, hoặc quay lại quy trình sửa chữa nếu bị từ chối.

Quy trình 5. Bảo trì định kỳ (UC05)

Tác nhân chính: Ban Quản lý và Kỹ thuật viên

1. BQL truy cập Web App, lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho các thiết bị (VD: Máy bơm, thang máy) theo chu kỳ cấu hình sẵn.
2. Hệ thống tự động sinh phiếu bảo trì khi đến hạn và gửi thông báo cho KTV được phân công.
3. KTV mở App, đến hiện trường và quét mã QR dán trên thiết bị để mở Checklist kiểm tra.
4. KTV nhập các thông số kỹ thuật thực tế (nhiệt độ, áp suất, dòng điện). Hệ thống tự động cảnh báo đỏ nếu thông số vượt ngưỡng an toàn.
5. KTV chụp ảnh thiết bị sau bảo trì và nhấn "Hoàn thành".
6. Hệ thống cập nhật toàn bộ dữ liệu vào "Lý lịch thiết bị" (Asset Log) và đóng phiếu bảo trì.

Kết quả đầu ra: Thiết bị được bảo trì đúng hạn, lịch sử bảo trì và thông số kỹ thuật được lưu trữ vĩnh viễn trong Lý lịch thiết bị.

3.2 Danh sách tác nhân hệ thống.

STT	Tên tác nhân	Mô tả vai trò/quyền hạn chính
1	Cư dân	Là người sinh sống tại chung cư. Sử dụng App Mobile để tạo phản ánh sự cố (kèm ảnh/video minh chứng), theo dõi tiến trình xử lý, xem thông tin KTV phụ trách và thực hiện nghiệm thu/đánh giá chất lượng (đối với sự cố thuộc Sở hữu riêng).
2	Ban Quản lý (BQL)	Xem danh sách phiếu, kiểm tra thông tin, phân loại mức độ ưu tiên (P1/P2/P3). Phân công đích danh KTV theo ca trực và chuyên môn. Theo dõi tiến độ (SLA) qua Dashboard. Thực hiện nghiệm thu (đối với sự cố Sở hữu chung). Lập kế hoạch bảo trì định kỳ.
3	Kỹ thuật viên (KTV)	Nhận nhiệm vụ trong ca trực, cập nhật trạng thái (Tiếp nhận, Đang di chuyển, Đang sửa chữa). Chụp ảnh Before/After, nhập vật tư sử dụng, ghi chú kỹ thuật và gửi báo cáo hoàn thành. Thực hiện checklist bảo trì bằng cách quét mã QR.

4	Hệ thống	Kiểm tra quyền/dữ liệu, tự động cấp mã phiếu, tính toán thời gian SLA, quét trùng lặp sự cố. Đóng dấu Watermark (thời gian, GPS) vào ảnh. Cập nhật trạng thái, ghi lịch sử và gửi thông báo đẩy (Push Notification) theo các sự kiện được đặc tả.

3.3 Danh sách chức năng

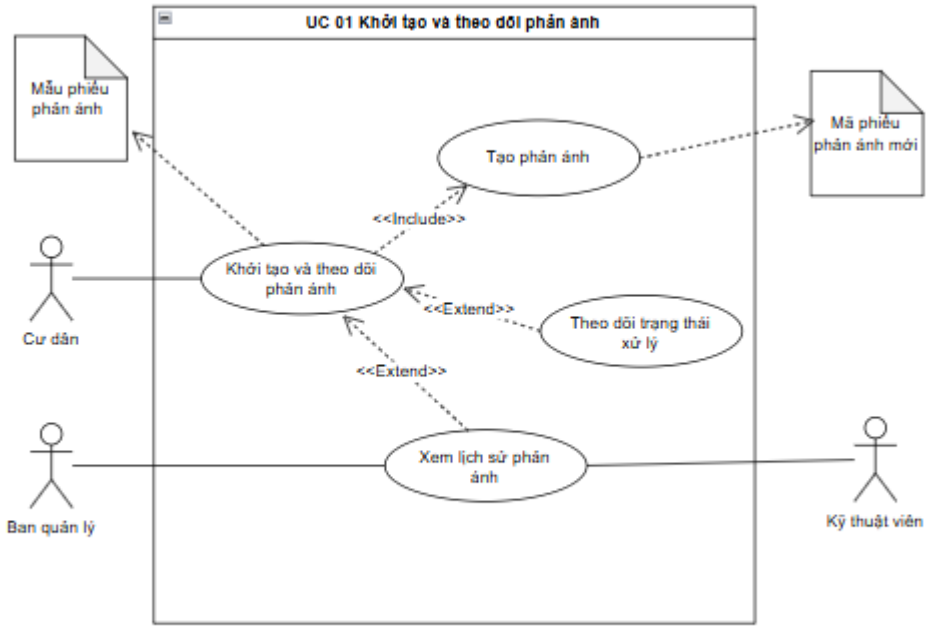
Mã FR	**Tên chức năng**	**Mô tả chi tiết (Yêu cầu người dùng / Hệ thống)**	**Nghiệp vụ (UC)**
FR01.01	Tạo phản ánh sự cố	Hệ thống cho phép Cư dân tạo phiếu phản ánh với các trường thông tin bắt buộc: Phân vùng (Sở hữu riêng/chung), Nhóm sự cố, Vị trí, Mô tả, Mức độ khẩn cấp.	UC01
FR01.02	Tự động điền thông tin	Hệ thống tự động lấy Tên chủ hộ và Mã căn hộ từ tài khoản đang đăng nhập để điền vào form, không cho phép người dùng sửa.	UC01
FR01.03	Bắt buộc đính kèm minh chứng	Hệ thống yêu cầu Cư dân phải tải lên tối thiểu 03 ảnh (JPG/PNG) và 01 video (MP4). Nếu thiếu, hệ thống chặn không cho gửi phiếu.	UC01
FR01.04	Kiểm tra trùng lặp tự động	Khi Cư dân báo sự cố Sở hữu chung, hệ thống tự động quét các phiếu đang mở trong 60 phút tại cùng vị trí để gợi ý gộp phiếu (Theo dõi chung).	UC01
FR01.05	Cấp mã và tính SLA	Hệ thống tự động cấp mã phiếu duy nhất (VD: #PA-1024), ghi nhận thời gian tạo (Server time) và bắt đầu đếm ngược thời gian SLA.	UC01
FR01.06	Theo dõi tiến trình	Hệ thống hiển thị Timeline 5 bước xử lý (Chờ duyệt → Giao KTV → Đang sửa → Chờ nghiệm thu → Đóng) và thông tin KTV (Tên, SĐT) trên App Cư dân.	UC01
FR02.01	Xem danh sách phiếu chờ duyệt	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu sự cố mới cho BQL, hỗ trợ bộ lọc theo mức độ ưu tiên và phân vùng sự cố.	UC02
FR02.02	Xem chi tiết và cảnh báo SLA	BQL có thể xem chi tiết ảnh/video hiện trường. Hệ thống hiển thị cảnh báo (đổi màu) đối với các phiếu sắp trễ hạn hoặc đã trễ hạn SLA.	UC02

FR02.03	Phân loại và gán mức độ ưu tiên	BQL có thể xác nhận hoặc thay đổi mức độ ưu tiên của phiếu (P1 - Khẩn cấp, P2 - Cần sớm, P3 - Tiêu chuẩn).	UC02
FR02.04	Phân công kỹ thuật viên	Hệ thống cho phép BQL chọn KTV từ danh sách các KTV đang trong ca trực và phù hợp với nhóm chuyên môn để giao việc.	UC02
FR02.05	Gửi thông báo giao việc	Khi BQL xác nhận giao việc, hệ thống ghi nhận thời gian phân công, cập nhật trạng thái "Đang xử lý" và gửi thông báo đẩy (Push Notification) đến App KTV.	UC02
FR03.01	Xem danh sách công việc	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu được giao cho KTV, sắp xếp theo mức độ ưu tiên (P1 lên đầu) và thời hạn SLA.	UC03
FR03.02	Tiếp nhận công việc	KTV có thể nhấn "Tiếp nhận" hoặc "Từ chối" (kèm lý do). Hệ thống ghi nhận mốc thời gian KTV tiếp nhận.	UC03
FR03.03	Chụp ảnh Before (Bắt buộc)	Hệ thống yêu cầu KTV phải chụp ảnh Before trực tiếp qua App. Hệ thống tự động đóng dấu thời gian (Timestamp) và tọa độ GPS vào ảnh.	UC03
FR03.04	Ghi nhận vật tư sử dụng	KTV có thể chọn vật tư từ danh mục kho và nhập số lượng thực tế đã sử dụng. Hệ thống tự động tính chi phí phát sinh (nếu có).	UC03
FR03.05	Chụp ảnh After (Bắt buộc)	KTV bắt buộc phải chụp ảnh After sau khi sửa chữa. Nếu có thay thế linh kiện, phải chụp chung linh kiện cũ và mới.	UC03
FR03.06	Gửi báo cáo hoàn thành	KTV nhập ghi chú kỹ thuật và gửi báo cáo. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ của ảnh/vật tư, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ nghiệm thu".	UC03
FR04.01	Xem thông tin nghiệm thu	Hệ thống hiển thị cho Cư dân (hoặc BQL) cặp ảnh đối chứng Before/After, vật tư đã thay thế và ghi chú của KTV.	UC04
FR04.02	Nghiệm thu đạt	Người nghiệm thu chọn "Nghiệm thu đạt", có thể đánh giá KTV từ 1-5 sao. Hệ thống đóng phiếu và lưu lịch sử.	UC04

FR04.03	Yêu cầu làm lại	Người nghiệm thu chọn "Yêu cầu làm lại", bắt buộc nhập lý do và đính kèm ảnh lỗi. Hệ thống chuyển phiếu về trạng thái "Đang xử lý" và giao lại cho KTV cũ.	UC04
FR04.04	Tự động đóng phiếu (48h)	Đối với sự cố Sở hữu riêng, nếu quá 48 giờ Cư dân không phản hồi, hệ thống tự động đóng phiếu và ghi nhận trạng thái "Tự động đóng".	UC04
FR05.01	Lập kế hoạch bảo trì	BQL có thể thiết lập lịch bảo trì định kỳ cho thiết bị (VD: 1 tháng/lần) và cấu hình danh mục checklist kiểm tra.	UC05
FR05.02	Sinh phiếu bảo trì tự động	Hệ thống tự động khởi tạo phiếu bảo trì khi đến hạn và gửi thông báo cho KTV được phân công.	UC05
FR05.03	Quét mã QR thiết bị	KTV sử dụng App để quét mã QR dán trên thiết bị. Hệ thống chỉ mở Checklist kiểm tra khi quét đúng mã QR tại hiện trường.	UC05
FR05.04	Ghi nhận thông số và cảnh báo	KTV nhập các thông số kỹ thuật thực tế. Hệ thống tự động cảnh báo đỏ nếu thông số vượt ngưỡng an toàn cho phép.	UC05
FR05.05	Lưu lý lịch thiết bị (Asset Log)	Hệ thống tự động tổng hợp toàn bộ lịch sử bảo trì, sửa chữa, thay thế vật tư và thông số kỹ thuật vào Lý lịch thiết bị.	UC05

3.3.1 UC 01 - Khởi tạo và theo dõi phản ánh

Sơ đồ Use Case



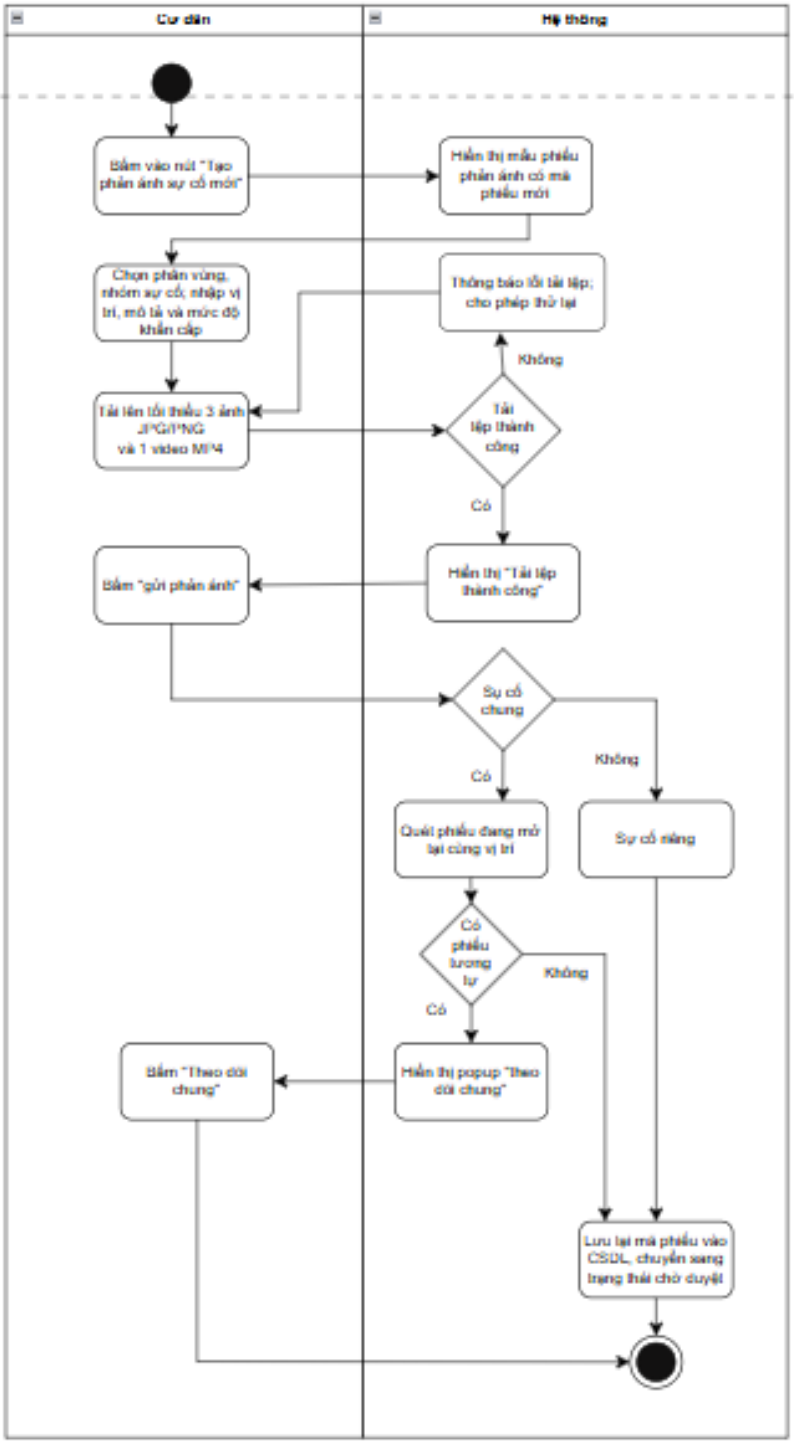
Thành phần	**Mô tả**
ID	UC01
Tên UC	Tạo phản ánh sự cố
Độ ưu tiên	Cao (Must have)
Tác nhân chính	Cư dân (Chủ hộ hoặc người thuê)
Tác nhân phụ	Hệ thống (Tự động kiểm tra, cấp mã, gửi thông báo)
Mô tả	Cư dân sử dụng App để tạo phiếu báo cáo sự cố (điện, nước, cơ khí...) tại căn hộ (Sở hữu riêng) hoặc khu vực công cộng (Sở hữu chung). Cư dân bắt buộc phải đính kèm hình ảnh/video hiện trường và chọn mức độ khẩn cấp. Hệ thống tiếp nhận, kiểm tra trùng lặp, cấp mã phiếu và gửi thông báo đến Ban Quản lý.

Điều kiện trước (Pre)	- Cư dân đã đăng nhập thành công vào App. - Tài khoản Cư dân đã được liên kết với mã căn hộ. - Thiết bị di động đã cấp quyền truy cập Camera và Thư viện ảnh. - Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Luồng sự kiện chính	1. Cư dân chọn chức năng "Tạo phản ánh sự cố". Hệ thống hiển thị biểu mẫu (tự động điền Tên chủ hộ, Mã căn hộ). 2. Cư dân chọn Phân vùng sự cố (Sở hữu riêng/Sở hữu chung) và Nhóm sự cố (Điện, Nước, Điều hòa...). 3. Cư dân nhập Vị trí cụ thể, Mô tả tình trạng và chọn Mức độ khẩn cấp (Bình thường, Cần sớm, Khẩn cấp). 4. Cư dân tải lên tối thiểu 3 ảnh và 1 video hiện trường. 5. Cư dân chọn "Gửi phản ánh". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (các trường bắt buộc, số lượng ảnh/video). 7. *(Nếu là Sở hữu chung)*: Hệ thống tự động quét các phiếu đang mở tại cùng vị trí. 8. Hệ thống cấp mã phiếu duy nhất, ghi nhận thời gian tạo (bắt đầu tính SLA) và lưu vào CSDL với trạng thái "Chờ duyệt". 9. Hệ thống gửi thông báo đẩy (Push Notification) cho Ban Quản lý và hiển thị thông báo "Gửi phản ánh thành công" cho Cư dân.
Luồng thay thế	**A1 – Phát hiện trùng lặp (Tại bước 7):** Nếu hệ thống tìm thấy phiếu sự cố tương tự tại cùng vị trí (Sở hữu chung), hệ thống hiển thị popup gợi ý "Theo dõi chung". Nếu Cư dân chọn đồng ý, hệ thống không tạo phiếu mới mà ghi nhận Cư dân vào danh sách người theo dõi của phiếu cũ. **A2 – Hủy tạo phản ánh (Tại bước 5):** Nếu Cư dân chọn "Hủy", hệ thống hiển thị cảnh báo "Dữ liệu chưa lưu sẽ bị mất". Nếu đồng ý, hệ thống xóa dữ liệu đang nhập, không cấp mã và đóng biểu mẫu.

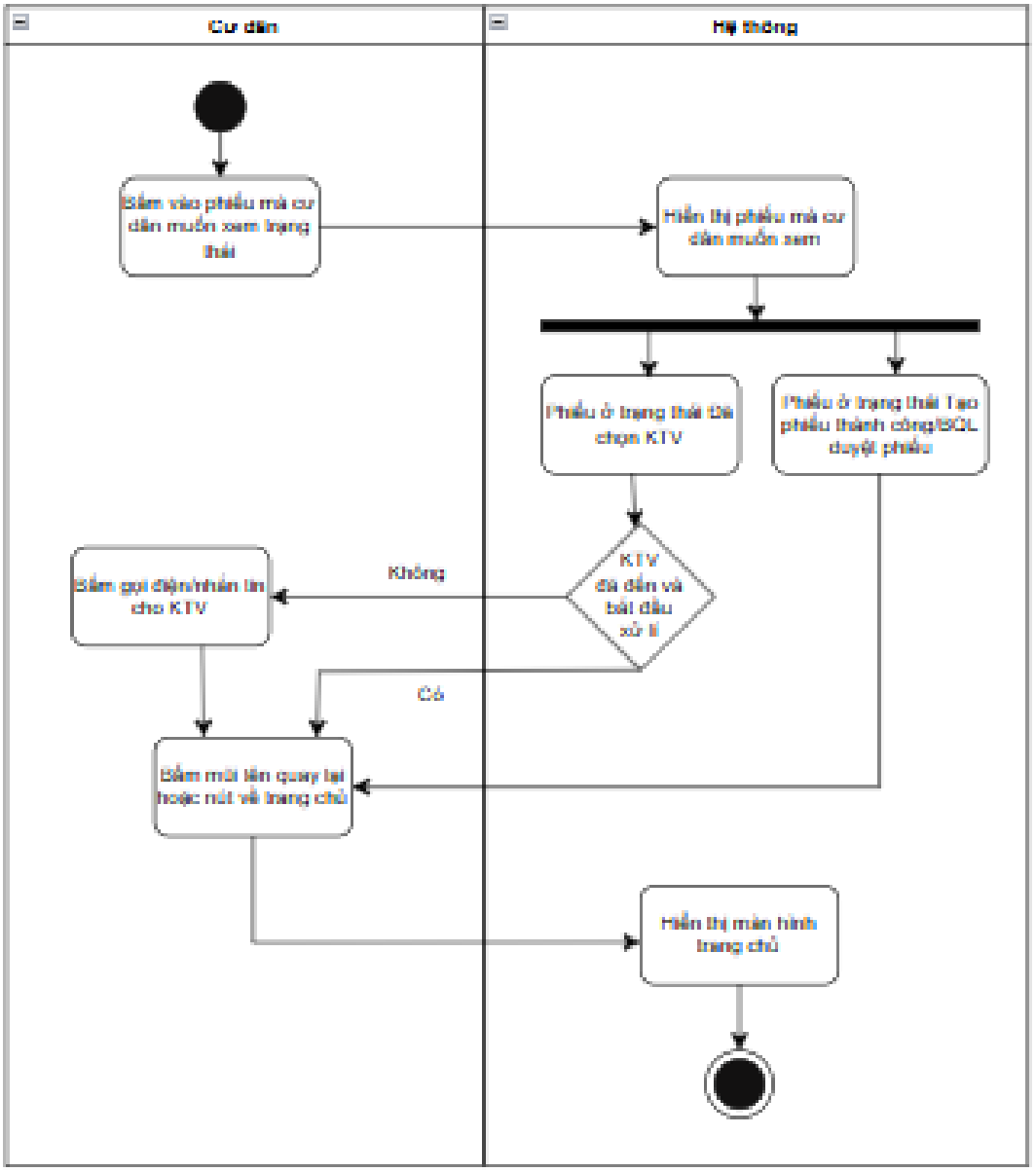
Luồng rẽ nhánh (Ngoại lệ)	**E1 – Thiếu thông tin bắt buộc (Tại bước 6):** Nếu có trường chưa nhập, hệ thống highlight đỏ trường đó và hiển thị thông báo lỗi. Giữ nguyên dữ liệu đã nhập. Không cho gửi. **E2 – Thiếu minh chứng (Tại bước 6):** Nếu chưa đính kèm đủ 3 ảnh và 1 video, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng đính kèm tối thiểu 3 ảnh và 1 video". Không cho gửi. **E3 – Lỗi tải tệp lên (Tại bước 4):** Nếu mạng chập chờn hoặc file quá dung lượng, hệ thống báo "Tải file thất bại, vui lòng thử lại". **E4 – Lỗi máy chủ (Tại bước 8):** Nếu mất kết nối CSDL, hệ thống báo "Không thể gửi phản ánh lúc này. Vui lòng thử lại sau". Không cấp mã phiếu.
Điều kiện sau (Post)	- **Gửi thành công:** Hệ thống lưu phiếu, cấp mã, chuyển trạng thái "Chờ duyệt", bắt đầu đếm ngược SLA, gửi thông báo cho BQL. - **Hủy:** Dữ liệu không được lưu vào CSDL. - **Lỗi:** Phiếu không được tạo, dữ liệu giữ nguyên trên form để người dùng sửa.
Quy tắc nghiệp vụ	- Chỉ tài khoản Cư dân đã xác thực mới được tạo phản ánh. Cư dân chỉ được tạo phiếu cho căn hộ của mình. - Mọi phiếu phản ánh bắt buộc phải có tối thiểu 3 ảnh (JPG/PNG) và 1 video (MP4). Dung lượng: Ảnh ≤ 5MB, Video ≤ 30MB. - Hệ thống tự động lấy thời gian máy chủ (Server time) để ghi nhận thời điểm tạo phiếu, không lấy giờ từ thiết bị di động. - Phân vùng Sở hữu chung phải trải qua bước quét trùng lặp (thời gian quét: 60 phút). Phân vùng Sở hữu riêng bỏ qua bước này. - Mã phiếu được sinh tự động theo định dạng: #PA-{ID} (VD: #PA-1024). - Phiếu mới tạo luôn ở trạng thái "Chờ duyệt". SLA bắt đầu được tính từ thời điểm cấp mã phiếu.
Tiêu chí chấp nhận (AC)	- **AC1:** Khi mở form, Tên chủ hộ và Mã căn hộ được tự động điền chính xác theo tài khoản đăng nhập, không cho phép sửa. - **AC2:** Nếu Cư dân không đính kèm đủ 3 ảnh và 1 video, nút "Gửi phản ánh" bị vô hiệu hóa hoặc hiển thị thông báo lỗi (E2). - **AC3:** Khi gửi thành công, màn hình hiển thị thông báo kèm mã phiếu (VD: "Gửi thành công! Mã phiếu: #PA-1024"). - **AC4:** Nếu là sự cố Sở hữu chung, hệ thống phải kiểm tra trùng lặp và hiển thị popup "Theo dõi chung" nếu thỏa mãn điều kiện (A1).

	- **AC5:** Sau khi gửi thành công, hệ thống ghi nhận trạng thái phiếu là "Chờ duyệt" và gửi thông báo đẩy đến tài khoản của BQL. - **AC6:** Khi hủy hoặc thoát form, hệ thống không lưu dữ liệu, không cấp mã phiếu (A2).

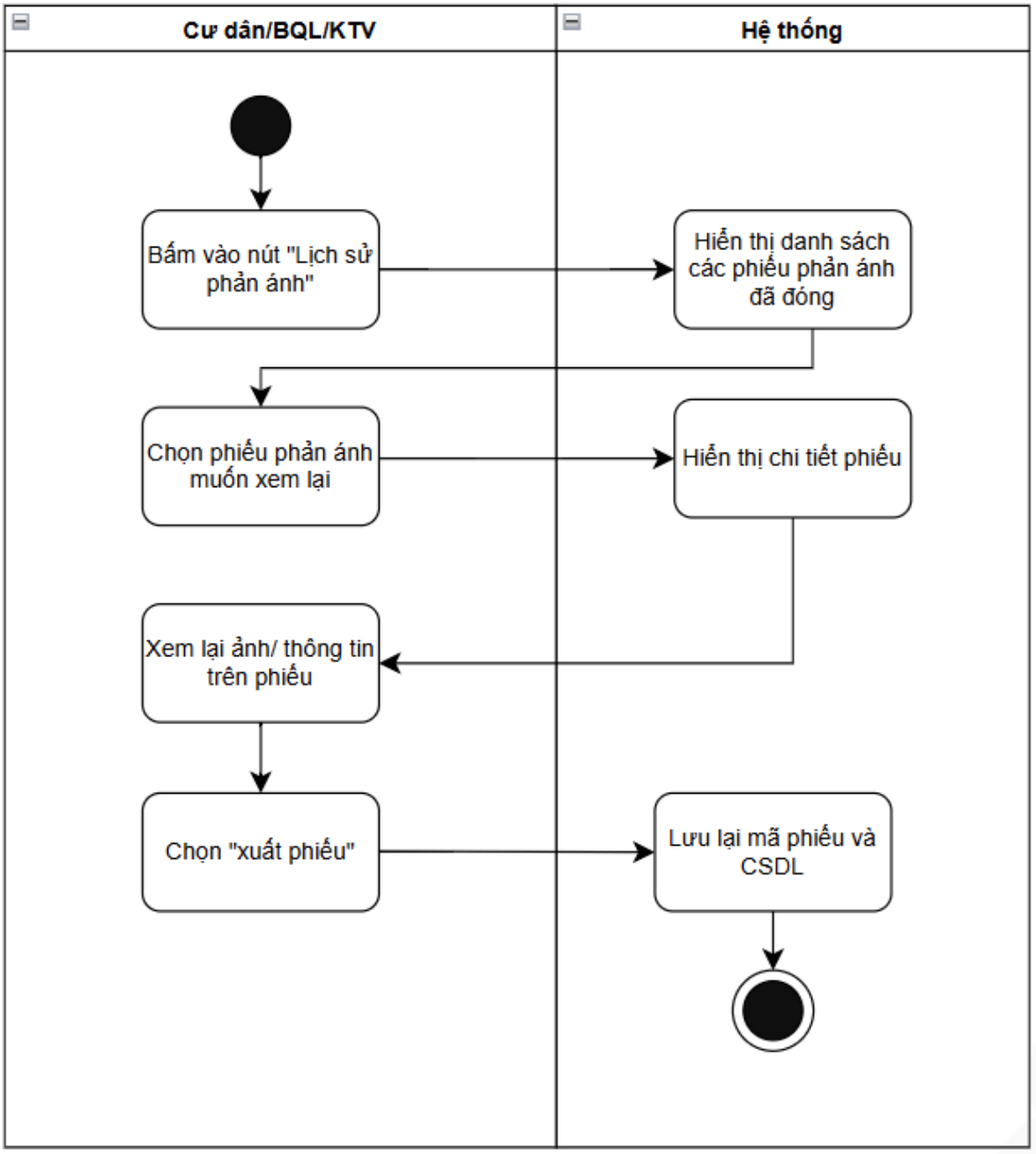
Activity Tạo phiếu phản ánh sự cố mới



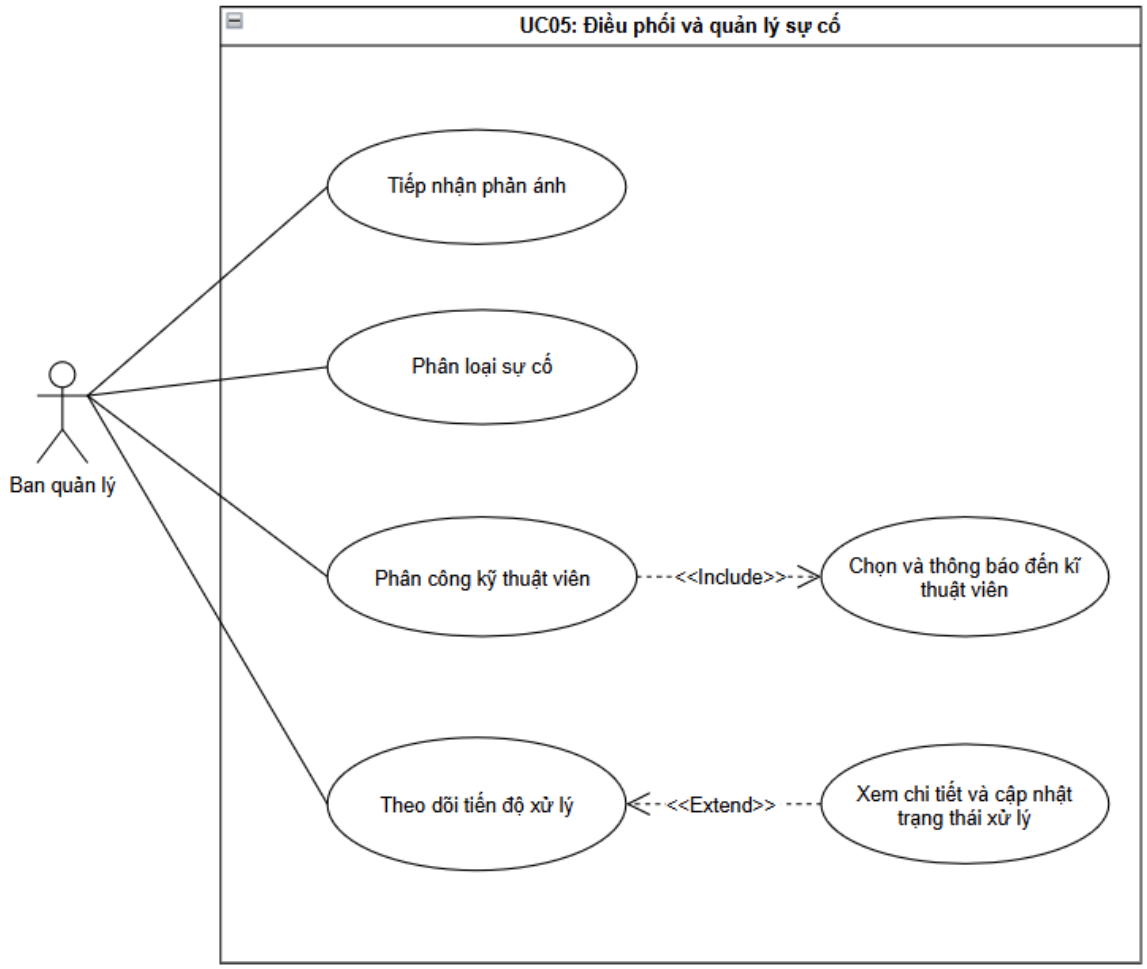
Activity Theo dõi trạng thái xử lý



Activity Xem lịch sử phản ánh.



UC02: Điều phối và quản lý sự cố



Bảng đặc tả Use Case chi tiết

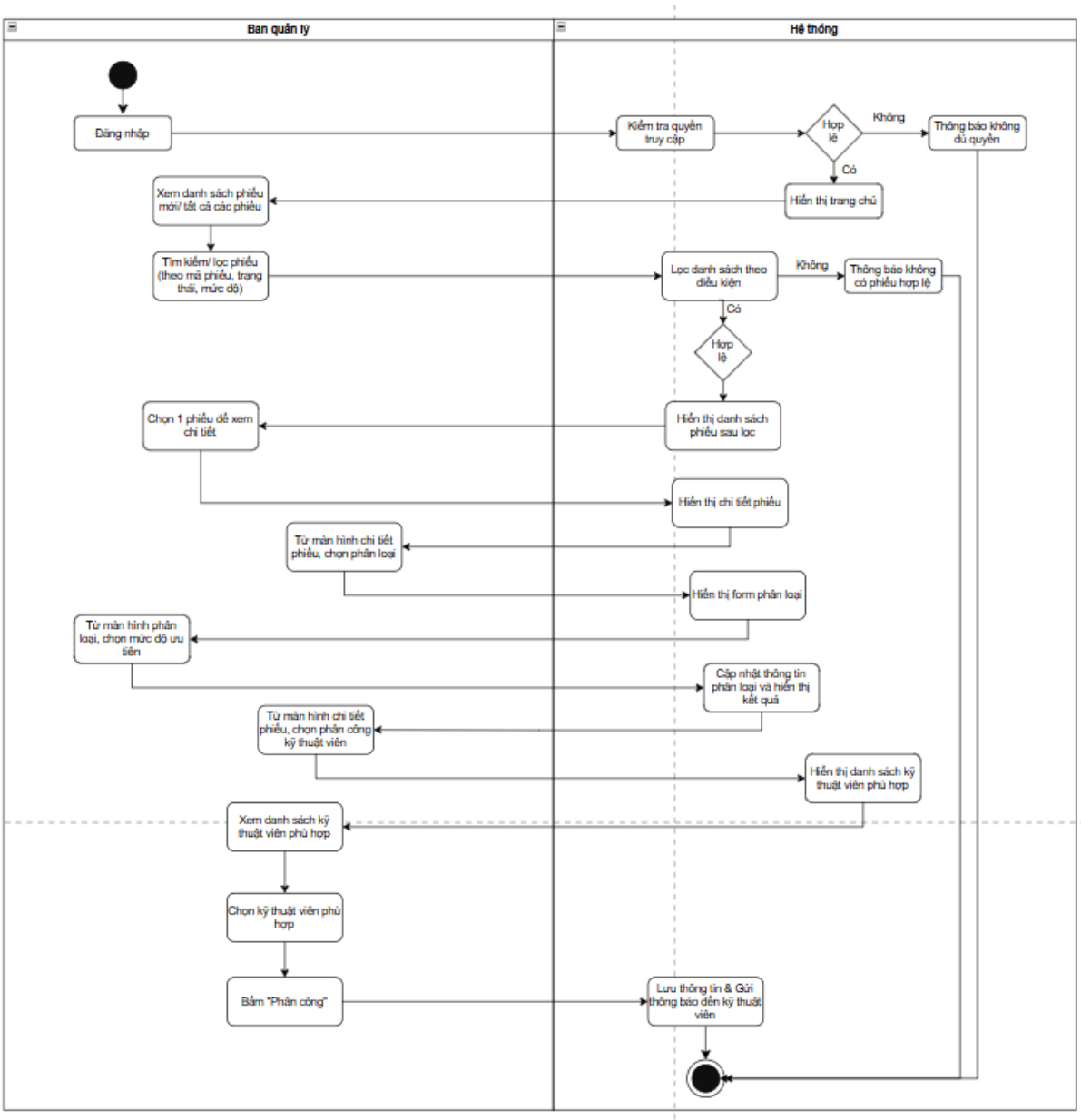
Thành phần	**Nội dung**
ID	UC02
Tên UC	Điều phối và quản lý sự cố
Độ ưu tiên	Cao
Tác nhân chính	Ban Quản lý (BQL)
Tác nhân phụ	Kỹ thuật viên
Mô tả (User Story)	Là nhân viên Ban Quản lý, tôi muốn tiếp nhận và phân loại phiếu sự cố do cư dân gửi, phân công kỹ thuật viên, theo dõi tiến độ xử lý và nghiệm thu kết quả để đảm bảo sự cố được xử lý theo quy trình và thời hạn SLA.
Điều kiện trước	1. BQL đã đăng nhập hệ thống và có quyền truy cập chức

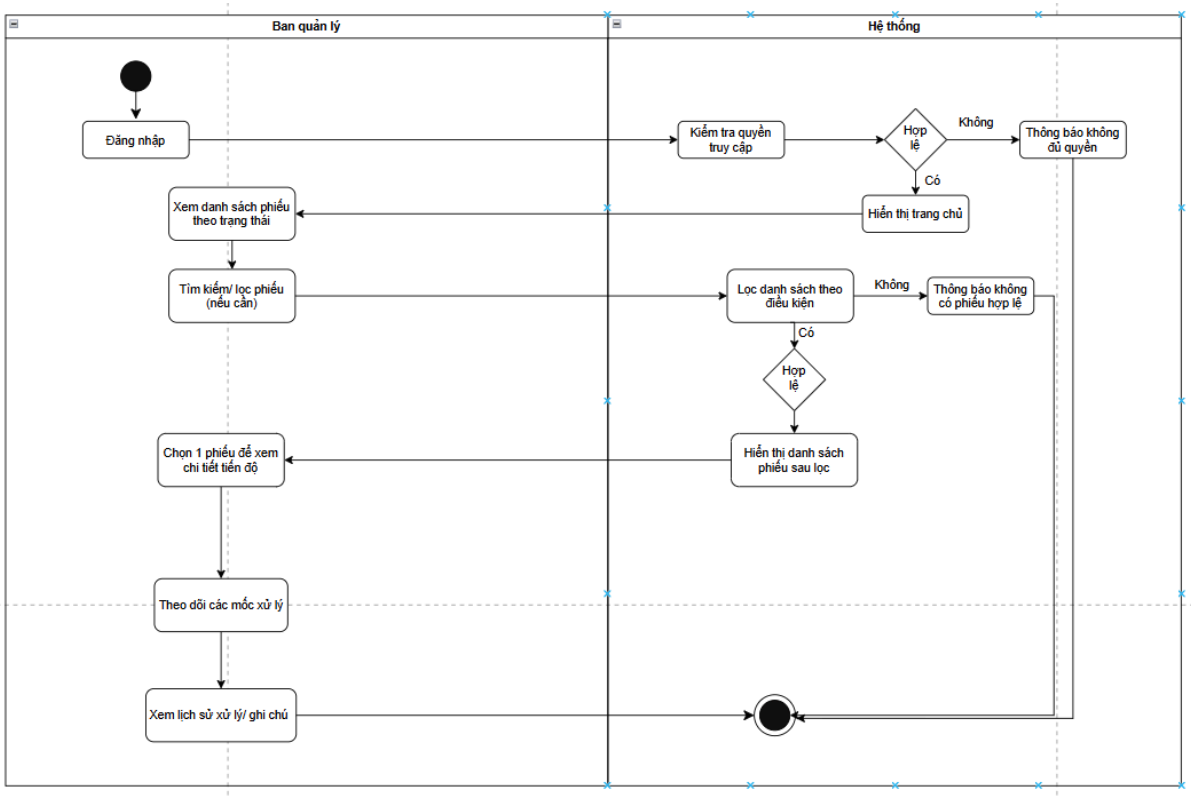
	năng điều phối, quản lý sự cố. 2. Hệ thống đã có phiếu sự cố do cư dân gửi.
Điều kiện sau	1. Thông tin phân loại và phân công được lưu khi BQL xác nhận thành công. 2. Trạng thái và tiến độ xử lý phiếu được cập nhật theo các thao tác đã thực hiện. 3. Kết quả nghiệm thu được ghi nhận khi BQL thực hiện xác nhận nghiệm thu thành công.
Luồng sự kiện chính (Happy Case)	B1. BQL truy cập chức năng Điều phối và quản lý sự cố. B2. Hệ thống hiển thị trang chủ điều phối, gồm các nhóm phiếu chờ phân loại, đang xử lý, đã hoàn thành và phiếu cận/quá hạn SLA. B3. BQL chọn nhóm phiếu cần xử lý. B4. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu tương ứng. B5. BQL chọn một phiếu sự cố cần xử lý. B6. Hệ thống hiển thị chi tiết phiếu, bao gồm nội dung phản ánh, vị trí, hình ảnh đính kèm và trạng thái hiện tại nếu có. B7. BQL kiểm tra thông tin và phân loại sự cố theo trách nhiệm xử lý, bộ phận kỹ thuật và mức độ ưu tiên. B8. Hệ thống ghi nhận thông tin phân loại sau khi BQL xác nhận. B9. BQL lựa chọn kỹ thuật viên phù hợp để xử lý sự cố. B10. Hệ thống hiển thị thông tin kỹ thuật viên và nội dung giao việc để BQL kiểm tra. B11. BQL xác nhận giao việc. B12. Hệ thống lưu thông tin phân công, cập nhật trạng thái phiếu theo quy tắc nghiệp vụ và thông báo giao việc theo chức năng được cấu hình. B13. BQL theo dõi tiến độ xử lý thông qua danh sách phiếu hoặc màn hình chi tiết phiếu. B14. Hệ thống hiển thị trạng thái, kỹ thuật viên phụ trách, các mốc thời gian và minh chứng xử lý đã được ghi nhận. B15. Khi có kết quả xử lý, BQL kiểm tra thông tin và thực hiện nghiệm thu nếu đáp ứng điều kiện nghiệm thu. B16. Hệ thống lưu kết quả nghiệm thu và cập nhật trạng thái phiếu tương ứng.
Luồng thay thế	ALT01 – Truy cập phiếu đang xử lý/đã hoàn thành: Tại B3, BQL chọn nhóm phiếu đang xử lý hoặc đã hoàn thành. Hệ thống hiển thị danh sách tương ứng; BQL chọn phiếu để xem chi tiết và theo dõi tiến độ. ALT02 – Điều chỉnh phân loại: Tại B7, nếu thông tin phân loại cần điều chỉnh, BQL thay đổi các lựa chọn phù hợp

	rồi xác nhận lại. Hệ thống ghi nhận thông tin sau khi xác nhận thành công. ALT03 – Thay đổi kỹ thuật viên: Tại B9–B10, BQL chọn kỹ thuật viên khác trước khi xác nhận giao việc. ALT04 – Điều phối sự cố khẩn cấp P1: Khi phiếu thuộc nhóm P1, BQL truy cập danh sách sự cố khẩn cấp để ưu tiên theo dõi và thực hiện điều phối theo quy tắc của hệ thống. ALT05 – Chưa đủ điều kiện nghiệm thu: Tại B15, BQL chưa xác nhận nghiệm thu; phiếu tiếp tục được theo dõi hoặc xử lý theo quy trình đã thống nhất.
Luồng rẽ nhánh (Ngoại lệ)	EX01 – Không tìm thấy phiếu: Hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo không có phiếu phù hợp. EX02 – Thiếu thông tin sự cố: Hệ thống hiển thị những thông tin hiện có để BQL kiểm tra. Cách yêu cầu bổ sung thông tin cần được xác nhận theo nghiệp vụ thực tế. EX03 – Không có kỹ thuật viên phù hợp: Hệ thống thông báo chưa có kỹ thuật viên phù hợp để BQL xem xét phương án điều phối khác. EX04 – Lỗi lưu phân loại/phân công: Hệ thống thông báo thao tác chưa thành công và cho phép BQL thực hiện lại. EX05 – Chưa có dữ liệu tiến độ/minh chứng: Hệ thống chỉ hiển thị dữ liệu đã được ghi nhận, không tự tạo thông tin chưa có. EX06 – Lỗi lưu nghiệm thu: Hệ thống thông báo lỗi và không coi kết quả nghiệm thu là đã lưu thành công.
Business Rule	BR01: BQL tiếp nhận và xử lý phiếu do cư dân gửi; không mặc định BQL là người tạo phản ánh ban đầu. BR02: Phiếu được phân loại theo các tiêu chí nghiệp vụ đã thống nhất. BR03: Thông tin phân công phải gắn với phiếu sự cố và kỹ thuật viên được chọn. BR04: Tiến độ được theo dõi qua trạng thái và các mốc thời gian được hệ thống ghi nhận. BR05: Việc xác định phiếu cận hạn/quá hạn dựa trên cấu hình SLA chính thức. BR06: Phiếu P1 được nhận diện để ưu tiên theo dõi và điều phối; thời hạn xử lý cụ thể cần căn cứ quy định dự án. BR07: Kết quả nghiệm thu chỉ được ghi nhận khi BQL xác nhận theo quy trình được thống nhất.
Giao diện (Thành phần chính)	1. Trang chủ điều phối: Thẻ thống kê phiếu chờ phân loại, đang xử lý, đã hoàn thành, cận/quá hạn SLA; danh sách phiếu và chức năng tìm kiếm/lọc nếu có trên prototype.

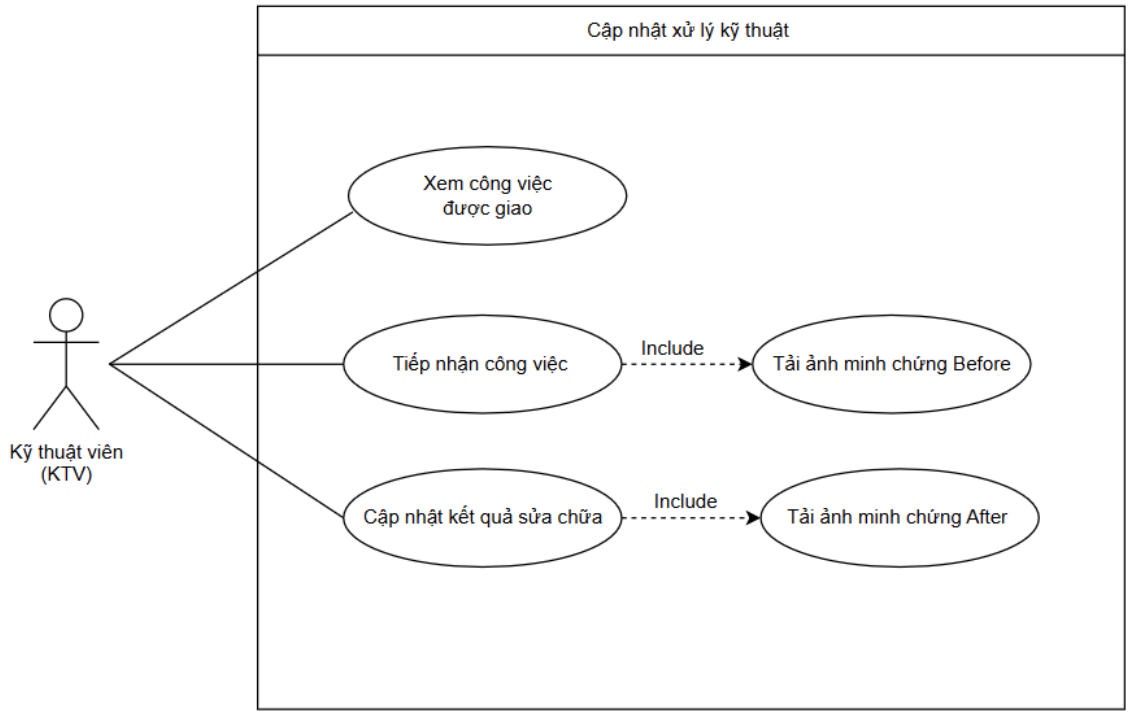
	2. Màn hình phân loại phiếu: Thông tin phiếu, nội dung phản ánh, vị trí, hình ảnh đính kèm, phân loại trách nhiệm, bộ phận kỹ thuật, mức độ ưu tiên, thông tin SLA, nút xác nhận phân loại và chuyển sang phân công. 3. Màn hình chọn kỹ thuật viên/giao việc: Danh sách kỹ thuật viên, thông tin kỹ năng và khả năng sẵn sàng nếu có dữ liệu, lựa chọn kỹ thuật viên, thông tin giao việc và nút xác nhận. 4. Màn hình chi tiết phiếu sự cố: Trạng thái phiếu, thông tin SLA, kỹ thuật viên phụ trách, thời gian phản hồi/đến hiện trường/hoàn thành, minh chứng trước và sau xử lý, chức năng xuất báo cáo kỹ thuật nếu có. 5. Danh sách phiếu đang xử lý/đã hoàn thành/sự cố khẩn cấp P1: Danh sách phiếu, trạng thái, mức độ ưu tiên, thông tin SLA, mở chi tiết và chức năng phân công lại nếu được hỗ trợ. 6. Màn hình nghiệm thu: Thông tin kết quả xử lý và thao tác xác nhận nghiệm thu theo thiết kế prototype.
Acceptance Criteria	AC01: BQL truy cập chức năng và xem được các nhóm phiếu theo thiết kế. AC02: BQL chọn phiếu và xem được thông tin chi tiết đã ghi nhận. AC03: Hệ thống lưu thông tin phân loại sau khi xác nhận thành công. AC04: Hệ thống lưu thông tin kỹ thuật viên được phân công cho phiếu. AC05: BQL xem được trạng thái và tiến độ xử lý hiện có của phiếu. AC06: Hệ thống hiển thị phiếu cận hạn/quá hạn theo cấu hình SLA đã thống nhất. AC07: BQL nhận diện và truy cập được danh sách phiếu P1 theo thiết kế. AC08: Hệ thống ghi nhận kết quả nghiệm thu sau khi BQL xác nhận thành công và đáp ứng điều kiện nghiệp vụ. AC09: Khi thao tác lưu thất bại, hệ thống thông báo lỗi và không hiển thị dữ liệu chưa lưu như dữ liệu đã được ghi nhận.

Activity Diagram Điều phối và quản lý sự cố


Ban quản lý
Hệ thống
Đăng nhập
Kiểm tra quyền truy cập
Hợp lệ
Không
Thông báo không đủ quyền
Có
Hiển thị trang chủ
Xem danh sách phiếu mới/ tất cả các phiếu
Tìm kiếm/ lọc phiếu (theo mã phiếu, trạng thái, mức độ)
Lọc danh sách theo điều kiện
Không
Thông báo không có phiếu hợp lệ
Có
Hợp lệ
Chọn 1 phiếu để xem chi tiết
Hiển thị danh sách phiếu sau lọc
Hiển thị chi tiết phiếu
Từ màn hình chi tiết phiếu, chọn phân loại
Hiển thị form phân loại
Từ màn hình phân loại, chọn mức độ ưu tiên
Cập nhật thông tin phân loại và hiển thị kết quả
Từ màn hình chi tiết phiếu, chọn phân công kỹ thuật viên
Hiển thị danh sách kỹ thuật viên phù hợp
Xem danh sách kỹ thuật viên phù hợp
Chọn kỹ thuật viên phù hợp
Bấm "Phân công"
Lưu thông tin & Gửi thông báo đến kỹ thuật viên


Ban quản lý
Hệ thống
Đăng nhập
Kiểm tra quyền truy cập
Hợp lệ
Không
Thông báo không đủ quyền
Có
Hiển thị trang chủ
Xem danh sách phiếu theo trạng thái
Tìm kiếm/ lọc phiếu (nếu cần)
Lọc danh sách theo điều kiện
Không
Thông báo không có phiếu hợp lệ
Có
Hợp lệ
Chọn 1 phiếu để xem chi tiết tiến độ
Hiển thị danh sách phiếu sau lọc
Theo dõi các mốc xử lý
Xem lịch sử xử lý/ ghi chú

UC-03


Cập nhật xử lý kỹ thuật
Xem công việc được giao
Tiếp nhận công việc
Include
Tải ảnh minh chứng Before
Cập nhật kết quả sửa chữa
Include
Tải ảnh minh chứng After
Kỹ thuật viên (KTV)

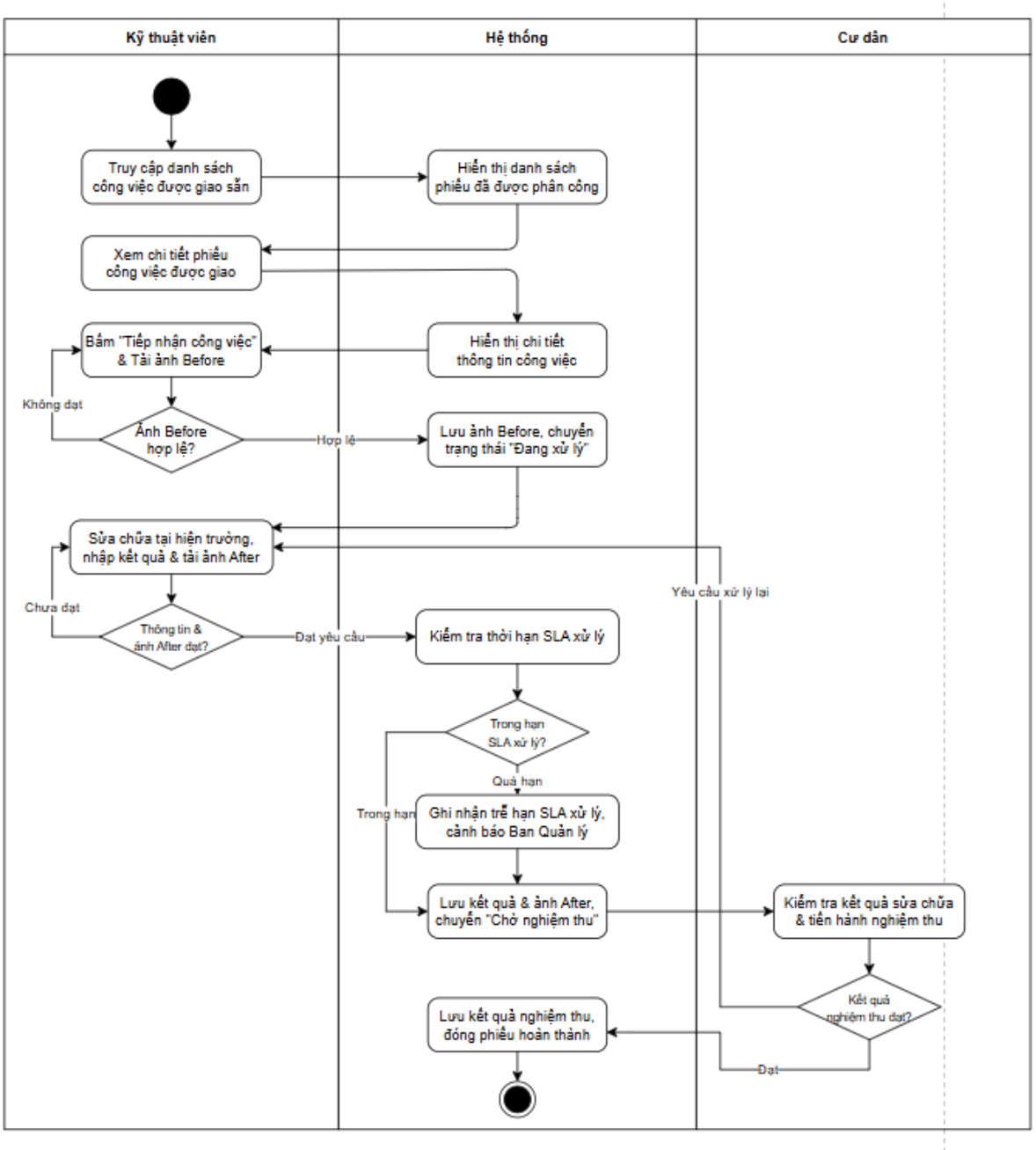
Đặc tả UC-03: Cập nhật xử lý kỹ thuật

Thành phần	Nội dung
ID	UC03
Tên UC	Cập nhật xử lý kỹ thuật
Độ ưu tiên	Cao
Tác nhân chính	Kỹ thuật viên (KTV)
Tác nhân phụ	Ban Quản lý (BQL) / Cư dân (Bên nhận thông tin cập nhật tiến độ)
Mô tả (User Story)	Là Kỹ thuật viên, tôi muốn xem danh sách công việc được giao, thực hiện tiếp nhận công việc kèm tải ảnh minh chứng trạng thái ban đầu (Before), và cập nhật kết quả sửa chữa kèm tải ảnh minh chứng hoàn thành (After) để Ban Quản lý và Cư dân nắm được tiến độ và kết quả xử lý thực tế tại hiện trường.
Điều kiện trước	1. Kỹ thuật viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng Cập nhật xử lý kỹ thuật.
	2. Hệ thống đã có danh sách công việc/phiếu sự cố được phân công cho Kỹ thuật viên.
Điều kiện sau	1. Trạng thái công việc được chuyển sang "Đang xử lý" sau khi KTV tiếp nhận và tải ảnh minh chứng Before.
	2. Trạng thái công việc được chuyển sang "Đã hoàn thành" (hoặc Chờ nghiệm thu) sau khi KTV cập nhật kết quả và tải ảnh minh chứng After.
	3. Hình ảnh minh chứng Before và After được lưu trữ thành công và gắn cố định với phiếu sự cố.
Luồng sự kiện chính (Happy Case)	B1. KTV truy cập chức năng Cập nhật xử lý kỹ thuật.
	B2. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách công việc được giao (Xem công việc được giao).

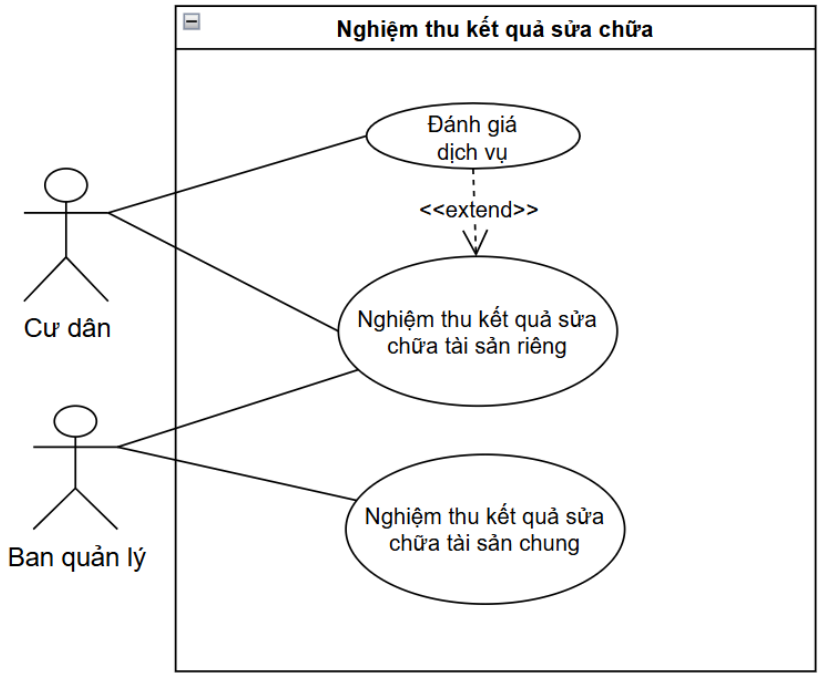
	B3. KTV chọn một công việc/phiếu sự cố cần xử lý.
	B4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết công việc.
	B5. KTV thực hiện thao tác Tiếp nhận công việc.
	B6. Hệ thống yêu cầu tải ảnh minh chứng hiện trường ban đầu (Thực hiện ca sử dụng bao hàm: Tải ảnh minh chứng Before).
	B7. KTV chọn/chụp và tải lên ảnh minh chứng Before.
	B8. Hệ thống lưu thông tin tiếp nhận, lưu ảnh Before và chuyển trạng thái phiếu sang "Đang xử lý".
	B9. Sau khi tiến hành sửa chữa tại hiện trường, KTV chọn thao tác Cập nhật kết quả sửa chữa.
	B10. KTV nhập thông tin mô tả kết quả xử lý/sửa chữa.
	B11. Hệ thống yêu cầu tải ảnh minh chứng sau khi sửa chữa (Thực hiện ca sử dụng bao hàm: Tải ảnh minh chứng After).
	B12. KTV chọn/chụp và tải lên ảnh minh chứng After.
	B13. KTV xác nhận hoàn tất cập nhật.
	B14. Hệ thống lưu kết quả sửa chữa, lưu ảnh After, cập nhật trạng thái phiếu và gửi thông báo tiến độ đến BQL/Cư dân.
Luồng thay thế	ALT01 – Xem lại công việc đang xử lý/đã hoàn thành: Tại B2, KTV lựa chọn bộ lọc để xem lại các công việc đang trong quá trình xử lý hoặc đã hoàn tất cập nhật kết quả.
	ALT02 – Tải nhiều ảnh minh chứng: Tại B7 hoặc B12, KTV có thể chọn tải lên nhiều hơn 01 hình ảnh minh chứng Before/After nếu sự cố phức tạp.
Luồng rẽ nhánh (Ngoại lệ)	EX01 – Không có công việc được giao: Hệ thống hiển thị danh sách rỗng hoặc thông báo hiện tại không có công việc nào được phân công.
	EX02 – Tải ảnh không thành công/Lỗi định dạng tệp: Tại B7 hoặc B12, nếu tệp ảnh vượt quá dung lượng hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu KTV chọn lại ảnh hợp lệ.

	EX03 – Lỗi kết nối mạng khi gửi dữ liệu: Hệ thống thông báo thao tác cập nhật chưa thành công, giữ lại các thông tin/ảnh đã nhập để KTV thử gửi lại.
Business Rule	BR01: KTV chỉ được phép tiếp nhận và cập nhật các công việc được BQL phân công đích danh cho tài khoản của mình.
	BR02: Thao tác "Tiếp nhận công việc" bắt buộc phải đi kèm ít nhất 01 ảnh minh chứng Before.
	BR03: Thao tác "Cập nhật kết quả sửa chữa" bắt buộc phải đi kèm nội dung mô tả xử lý và ít nhất 01 ảnh minh chứng After.
	BR04: Ảnh minh chứng đã lưu thành công sẽ không được xóa bỏ để đảm bảo tính minh bạch và lịch sử đối chứng.
Giao diện (Thành phần chính)	1. Màn hình Xem công việc được giao: Danh sách phiếu công việc, thẻ thông tin công việc (vị trí, mức độ ưu tiên, thời gian giao), bộ lọc trạng thái.
	2. Màn hình Chi tiết & Tiếp nhận công việc: Chi tiết mô tả sự cố, nút "Tiếp nhận công việc", khung tải/chụp ảnh minh chứng Before, nút xác nhận.
	3. Màn hình Cập nhật kết quả sửa chữa: Ô nhập văn bản mô tả kết quả xử lý, khung tải/chụp ảnh minh chứng After, nút "Hoàn tất cập nhật".
Acceptance Criteria	AC01: KTV truy cập chức năng và xem được chính xác danh sách các công việc được giao.
	AC02: Hệ thống chỉ cho phép tiếp nhận công việc khi KTV đã tải lên thành công ảnh minh chứng Before.
	AC03: Hệ thống lưu đúng thời gian KTV bấm tiếp nhận công việc để ghi nhận mốc bắt đầu xử lý.
	AC04: Hệ thống chỉ cho phép lưu kết quả sửa chữa khi KTV đã nhập nội dung mô tả và tải lên thành công ảnh minh chứng After.
	AC05: Sau khi cập nhật kết quả thành công, trạng thái phiếu được chuyển đổi chính xác và hiển thị đầy đủ cặp ảnh Before/After.
	AC06: Khi thao tác tải ảnh hoặc lưu dữ liệu thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi rõ ràng và không làm mất dữ liệu KTV đã nhập.

Activity Diagram cập nhật xử lý kỹ thuật



UC-04



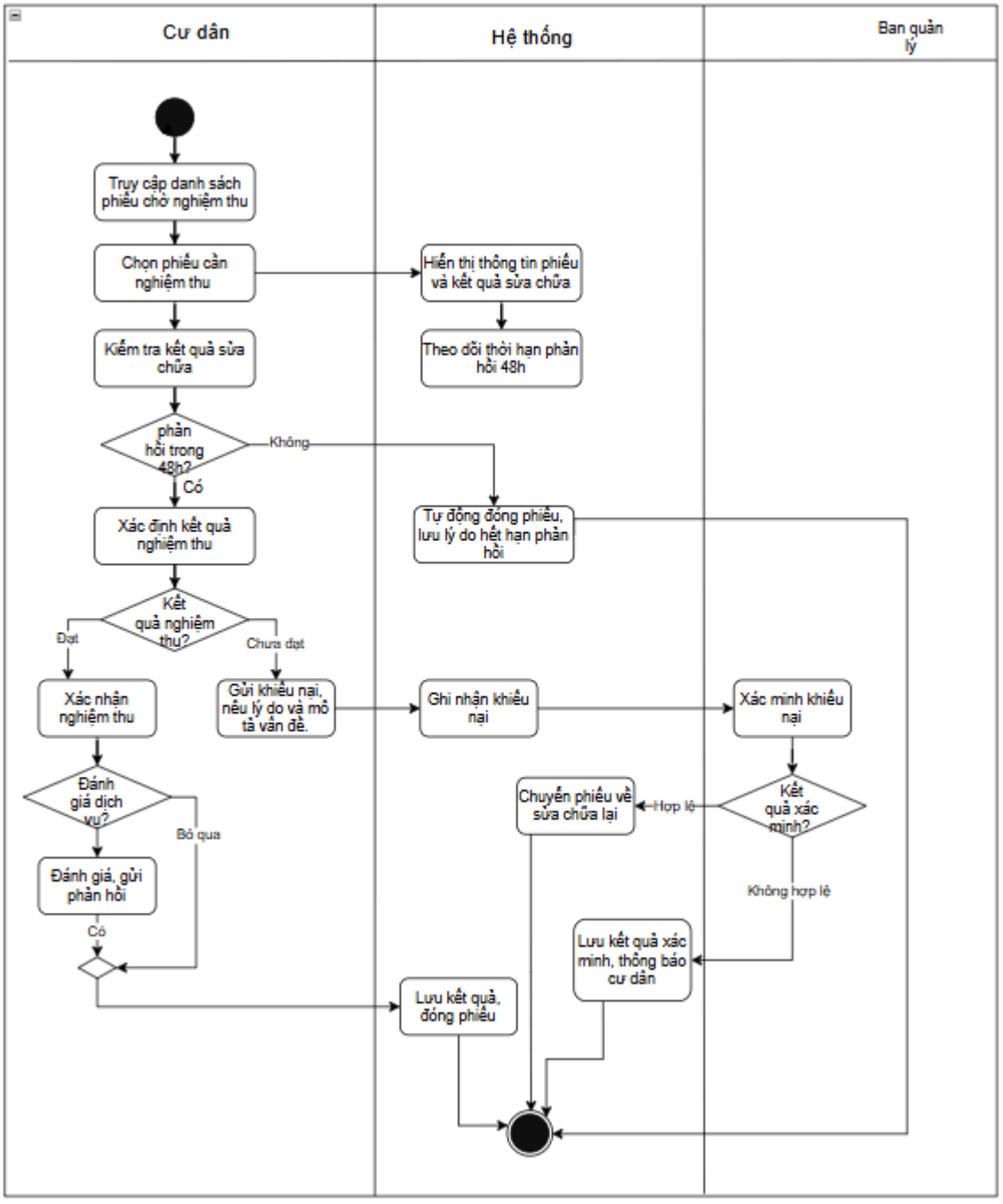
Thuộc tính	Nội dung đặc tả
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Nghiệm thu kết quả sửa chữa
Mục tiêu	Cho phép Cư dân nghiệm thu sửa chữa tài sản riêng, Ban quản lý nghiệm thu sửa chữa tài sản chung; ghi nhận kết quả, xử lý khiếu nại và cập nhật trạng thái phiếu sửa chữa.
Tác nhân	Cư dân, Ban quản lý; Hệ thống hỗ trợ xử lý tự động.
Kích hoạt	Phiếu sửa chữa hoàn thành và chuyển sang trạng thái Chờ nghiệm thu.
Điều kiện tiên quyết	- Phiếu sửa chữa đã chuyển sang trạng thái Chờ nghiệm thu. - Hệ thống đã ghi nhận thông tin và kết quả sửa chữa. - Người dùng có quyền truy cập phiếu cần nghiệm thu.

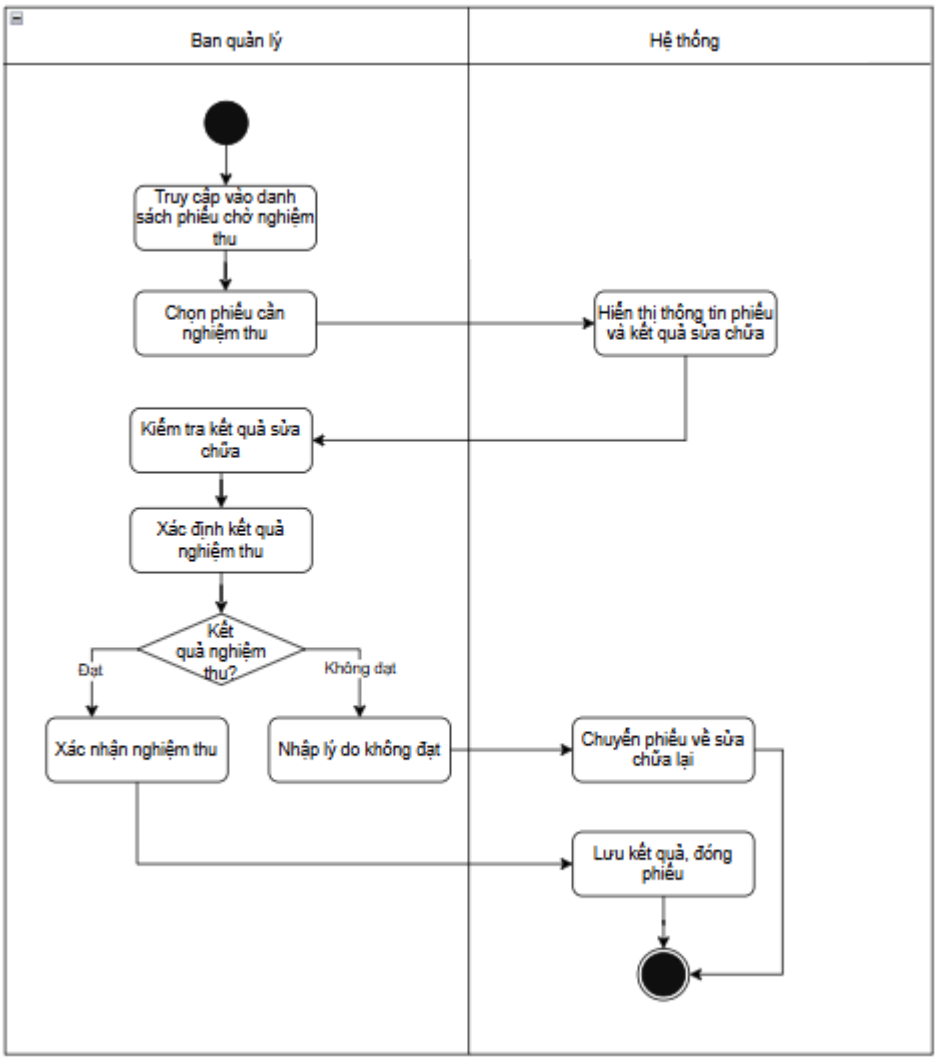
Điều kiện sau	- Kết quả nghiệm thu hoặc kết quả xác minh khiếu nại được lưu vào hệ thống. - Phiếu được đóng khi nghiệm thu đạt hoặc tự động đóng do hết thời hạn phản hồi đối với tài sản riêng. - Nếu cần sửa chữa lại, phiếu được chuyển về NV2 và quay lại Chờ nghiệm thu sau khi sửa xong.
Luồng chính	Bước 1: Người dùng truy cập danh sách phiếu chờ nghiệm thu. Bước 2: Người dùng chọn phiếu cần nghiệm thu. Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin phiếu và kết quả sửa chữa. Bước 4: Người dùng kiểm tra, đối chiếu kết quả sửa chữa với yêu cầu ban đầu. Bước 5: Người dùng xác định kết quả nghiệm thu. Bước 6: Nếu kết quả đạt, người dùng xác nhận nghiệm thu. Bước 7: Với tài sản riêng, cư dân có thể đánh giá dịch vụ hoặc bỏ qua. Bước 8: Hệ thống lưu kết quả nghiệm thu và đóng phiếu.
Luồng thay thế	A1 – Kết quả nghiệm thu chưa đạt: A1.1. Cư dân gửi khiếu nại và lý do chưa đạt; với tài sản chung, Ban quản lý ghi nhận lý do chưa đạt. A1.2. Hệ thống ghi nhận thông tin khiếu nại hoặc lý do chưa đạt. A1.3. Với tài sản riêng, Ban quản lý xác minh khiếu nại. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển phiếu về NV2 để sửa chữa lại; nếu không hợp lệ, hệ thống lưu kết quả xác minh và thông báo cư dân. A1.4. Với tài sản chung, hệ thống chuyển phiếu về NV2 để sửa chữa lại. A2 – Không phản hồi trong 48 giờ: A2.1. Hệ thống theo dõi thời hạn 48 giờ kể từ khi phiếu chuyển sang Chờ nghiệm thu đối với tài sản riêng. A2.2. Nếu cư dân không xác nhận nghiệm thu và không gửi khiếu nại trong thời hạn, hệ thống tự động đóng phiếu và ghi nhận lý do hết thời hạn phản hồi.

Luồng ngoại lệ	E1 – Không có quyền truy cập: Hệ thống thông báo người dùng không có quyền nghiệm thu phiếu. E2 – Thiếu thông tin sửa chữa: Hệ thống thông báo dữ liệu chưa đầy đủ để thực hiện nghiệm thu. E3 – Lỗi lưu kết quả: Hệ thống thông báo lưu thất bại; phiếu chưa được đóng và người dùng có thể thực hiện lại sau khi lỗi được khắc phục.

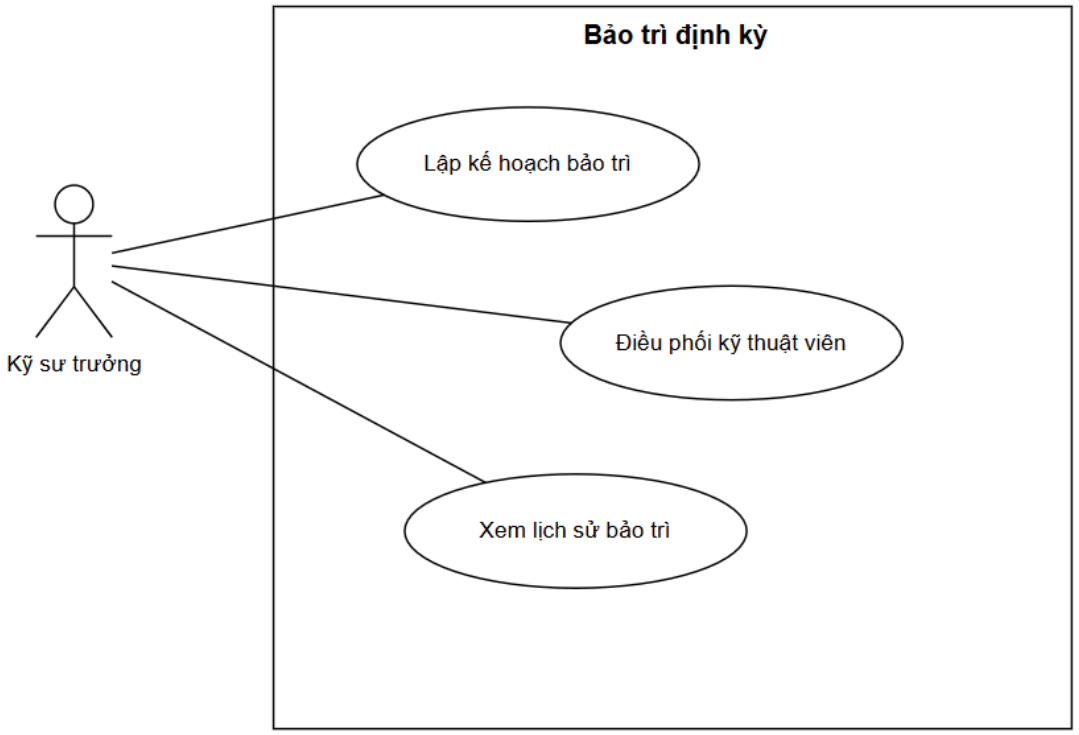
Đặc tả Use Case UC04 – Nghiệm thu kết quả sửa chữa

Activity Diagram Nghiệm thu kết quả


Cư dân
Hệ thống
Ban quản lý
Truy cập danh sách phiếu chờ nghiệm thu
Chọn phiếu cần nghiệm thu
Hiển thị thông tin phiếu và kết quả sửa chữa
Kiểm tra kết quả sửa chữa
Theo dõi thời hạn phản hồi 48h
phản hồi trong 48h?
Không
Có
Tự động đóng phiếu, lưu lý do hết hạn phản hồi
Xác định kết quả nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu?
Đạt
Chưa đạt
Xác nhận nghiệm thu
Gửi khiếu nại, nêu lý do và mô tả vấn đề.
Ghi nhận khiếu nại
Xác minh khiếu nại
Đánh giá dịch vụ?
Bỏ qua
Chuyển phiếu về sửa chữa lại
Hợp lệ
Kết quả xác minh?
Đánh giá, gửi phản hồi
Không hợp lệ
Có
Lưu kết quả xác minh, thông báo cư dân
Lưu kết quả, đóng phiếu


Ban quản lý
Hệ thống
Truy cập vào danh sách phiếu chờ nghiệm thu
Chọn phiếu cần nghiệm thu
Hiển thị thông tin phiếu và kết quả sửa chữa
Kiểm tra kết quả sửa chữa
Xác định kết quả nghiệm thu
Kết quả nghiệm thu?
Đạt
Không đạt
Xác nhận nghiệm thu
Nhập lý do không đạt
Chuyển phiếu về sửa chữa lại
Lưu kết quả, đóng phiếu

UC - 05



Đặc tả Use Case UC05 – Bảo trì định kỳ

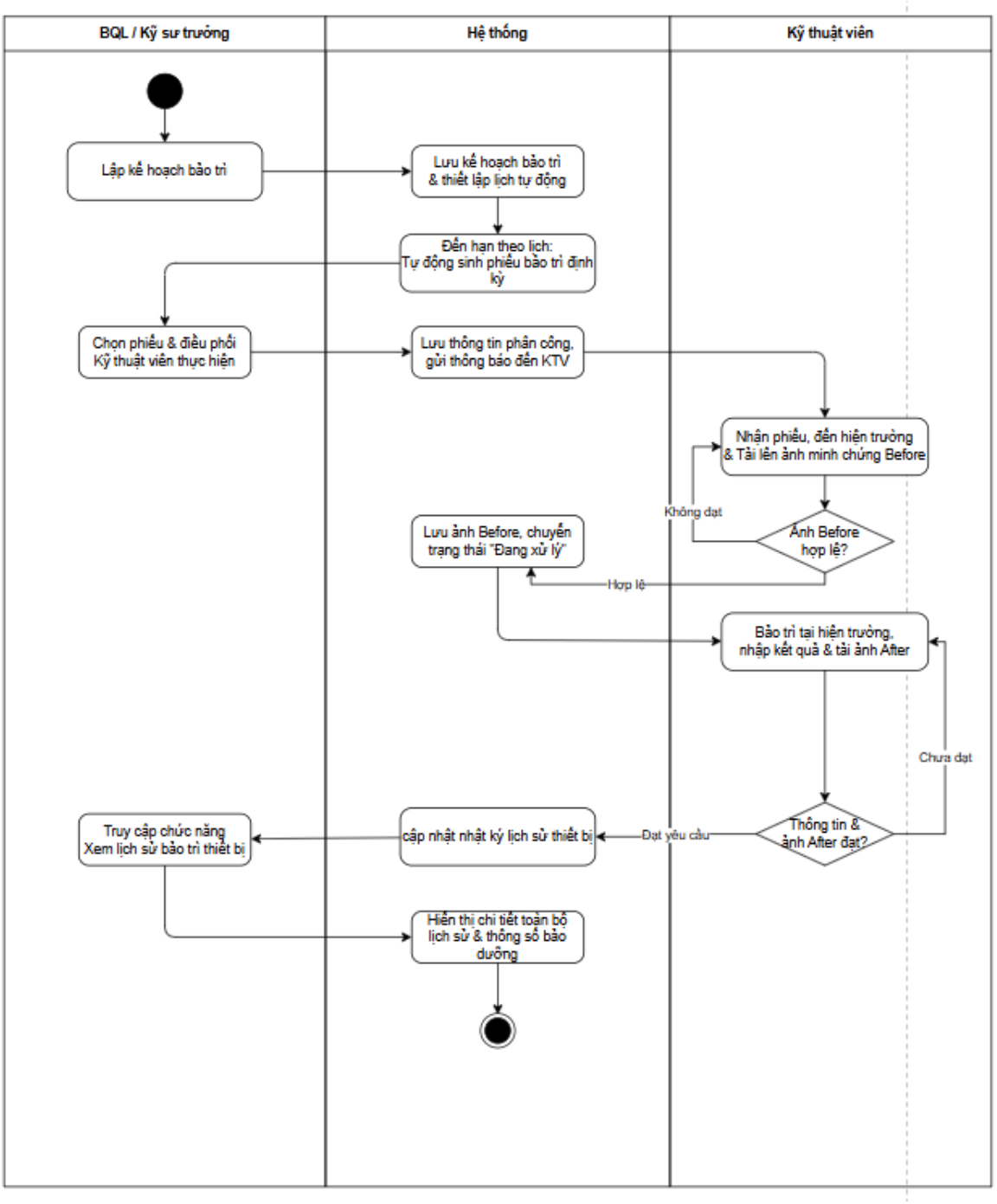
Thành phần	Nội dung
ID	UC05
Tên UC	Bảo trì định kỳ
Độ ưu tiên	Cao
Tác nhân chính	Kỹ sư trưởng Ban Quản lý
Tác nhân phụ	Điều phối viên Ban Quản lý, Kỹ thuật viên (KTV)
Mô tả (User Story)	Là Kỹ sư trưởng / Điều phối viên Ban Quản lý, tôi muốn lập kế hoạch bảo trì định kỳ cho hệ thống thiết bị tòa nhà, phân công điều phối kỹ thuật viên thực hiện và tra cứu lịch sử bảo trì để đảm bảo các thiết bị hạ tầng (thang máy, máy bơm, hệ thống PCCC, máy phát điện) luôn vận hành an toàn và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điều kiện trước	1. Người dùng (Kỹ sư trưởng/Điều phối viên) đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng Bảo trì định kỳ.
	2. Hệ thống đã có dữ liệu danh mục thiết bị hạ tầng tòa nhà kèm mã QR/mã định danh thiết bị.
Điều kiện sau	1. Kế hoạch bảo trì định kỳ được khởi tạo, lưu trữ và tự động sinh danh sách phiếu công việc theo chu kỳ.
	2. Phiếu bảo trì được gắn đích danh cho Kỹ thuật viên phụ trách.
	3. Lịch sử thực hiện và kết quả kiểm tra thiết bị được cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký kỹ thuật của hệ thống.
Luồng sự kiện chính (Happy Case)	B1. Kỹ sư trưởng truy cập chức năng Bảo trì định kỳ.
	B2. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý lịch bảo trì, các kế hoạch hiện có và danh sách thiết bị đến hạn bảo dưỡng.
	B3. Kỹ sư trưởng chọn thao tác Lập kế hoạch bảo trì.
	B4. Kỹ sư trưởng chọn thiết bị/hệ thống MEP, thiết lập chu kỳ (tuần/tháng/quý/năm), nội dung checklist kiểm tra và xác nhận lưu kế hoạch.
	B5. Đến hạn theo kế hoạch, hệ thống tự động khởi tạo danh sách phiếu bảo trì định kỳ cần thực hiện.
	B6. Kỹ sư trưởng hoặc Điều phối viên chọn thao tác Điều phối kỹ thuật viên.
	B7. Người dùng chọn phiếu bảo trì, chọn KTV phù hợp dựa trên chuyên môn/lịch rảnh và xác nhận giao việc.
	B8. Hệ thống lưu thông tin phân công, cập nhật trạng thái phiếu và gửi thông báo công việc đến tài khoản của KTV.
	B9. Trong quá trình quản lý hoặc sau khi KTV hoàn thành công việc, Kỹ sư trưởng/Điều phối viên truy cập chức năng Xem lịch sử bảo trì.
	B10. Hệ thống hiển thị toàn bộ lịch sử các đợt bảo dưỡng, thông số checklist kiểm tra hiện trường, hình ảnh minh chứng và danh sách vật tư thay thế của thiết bị.

Luồng thay thế	ALT01 – Chỉnh sửa/Điều chỉnh kế hoạch bảo trì: Tại B2, Kỹ sư trưởng chọn một kế hoạch đang hoạt động để điều chỉnh lại tần suất kiểm tra, nội dung checklist hoặc thời gian bắt đầu.
	ALT02 – Lọc và xuất báo cáo lịch sử bảo trì: Tại B9–B10, người dùng thực hiện lọc lịch sử theo mã thiết bị, loại hệ thống (điện, nước, PCCC, thang máy) hoặc khoảng thời gian để xem chi tiết.
Luồng rẽ nhánh (Ngoại lệ)	EX01 – Thiếu thông tin kế hoạch: Tại B4, nếu người dùng chưa chọn thiết bị hoặc chưa chọn chu kỳ bảo trì, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu điền đầy đủ trường bắt buộc.
	EX02 – Kỹ thuật viên trùng lịch công tác: Tại B7, nếu KTV được chọn đã có quá nhiều phiếu công việc cùng thời điểm, hệ thống đưa ra cảnh báo quá tải để người dùng cân nhắc chọn KTV khác.
	EX03 – Không tìm thấy lịch sử thiết bị: Tại B10, nếu thiết bị mới đưa vào vận hành chưa có đợt bảo trì nào, hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu lịch sử bảo trì".
Business Rule	BR01: Chỉ tài khoản có quyền Kỹ sư trưởng mới được phép tạo mới hoặc hủy bỏ Kế hoạch bảo trì định kỳ.
	BR02: Cả Kỹ sư trưởng và Điều phối viên đều có quyền phân công, điều phối KTV thực hiện phiếu bảo trì.
	BR03: Phiếu bảo trì định kỳ phải tự động sinh ra trước ngày bắt đầu thực hiện ít nhất 03 ngày để phục vụ công tác chuẩn bị vật tư.
	BR04: Lịch sử bảo trì thiết bị là dữ liệu ghi chép nhật ký hệ thống, không được xóa để phục vụ công tác kiểm định an toàn tòa nhà.
Giao diện (Thành phần chính)	1. Màn hình Lập kế hoạch bảo trì: Form chọn thiết bị, chọn chu kỳ (hàng tháng/quý), bảng nhập danh mục checklist kiểm tra kỹ thuật, nút "Lưu kế hoạch".
	2. Màn hình Điều phối kỹ thuật viên: Danh sách phiếu bảo trì đến hạn, ô chọn KTV phụ trách, nút "Xác nhận giao việc".
	3. Màn hình Xem lịch sử bảo trì: Thanh tìm kiếm theo mã/tên thiết bị, bộ lọc theo thời gian, bảng nhật ký bảo trì (ngày làm, KTV thực hiện, kết quả checklist, hình ảnh minh chứng).

Acceptance Criteria	AC01: Kỹ sư trưởng tạo kế hoạch bảo trì thành công và hệ thống hiển thị đúng trên lịch vận hành tòa nhà.
	AC02: Hệ thống tự động sinh phiếu bảo trì đúng thời gian đã cấu hình trong kế hoạch.
	AC03: Phân công KTV thành công, phiếu được chuyển tới tài khoản của KTV đúng theo danh mục giao việc.
	AC04: Chức năng xem lịch sử hiển thị đầy đủ, chính xác nhật ký bảo trì cùng các hình ảnh/thông số kỹ thuật đã được KTV cập nhật tại hiện trường.
	AC05: Hệ thống thông báo lỗi rõ ràng khi người dùng bỏ trống các thông tin bắt buộc khi lập kế hoạch hoặc giao việc.

Activity Diagram bảo trì định kỳ


BQL / Kỹ sư trưởng
Hệ thống
Kỹ thuật viên
Lập kế hoạch bảo trì
Lưu kế hoạch bảo trì & thiết lập lịch tự động
Đến hạn theo lịch: Tự động sinh phiếu bảo trì định kỳ
Chọn phiếu & điều phối Kỹ thuật viên thực hiện
Lưu thông tin phân công, gửi thông báo đến KTV
Nhận phiếu, đến hiện trường & Tải lên ảnh minh chứng Before
Không đạt
Ảnh Before hợp lệ?
Lưu ảnh Before, chuyển trạng thái "Đang xử lý"
Hợp lệ
Bảo trì tại hiện trường, nhập kết quả & tải ảnh After
Chưa đạt
Thông tin & ảnh After đạt?
Đạt yêu cầu
cập nhật nhật ký lịch sử thiết bị
Truy cập chức năng Xem lịch sử bảo trì thiết bị
Hiển thị chi tiết toàn bộ lịch sử & thông số bảo dưỡng

Mai làm tiếp